

河北科技师范学院

硕士学位论文

浓香型白酒主体香气成分分析及品质提升技术研究

Research Main Aroma Component Analysis and Quality Improvement Technology of flavor Liquor

学位类别：农业推广硕士

专业领域：食品加工与安全

研 究 生：姜 超

指导教师：朱凤妹 教授

校外导师：陈小波

河北科技师范学院

2018 年 12 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：　　密　　级：
UDC：　　单位代码：10798

浓香型白酒主体香气成分分析及品质提升技术研究

Research Main Aroma Component Analysis and Quality Improvement Technology of flavor Liquor

专业领域：食品加工与安全
研究方向：白酒酿造
研 究 生：姜　超
指导教师：朱凤妹
所在院所：食品科技学院

2018 年 12 月

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

缩略词

英文缩写	英文全称	中文名称
SPME	Solid phase micro-extraction	固相微萃取
PCA	Principal component analysis	主成分分析
GC-MS	Gas chromatography-mas sspectrometry	气相色谱-质谱联用

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

因窖池老化、入窖条件不当等多种原因造成五合窖白酒质量不断下降。为进一步提高质量，本文通过主成分分析，来研究五合窖酒与不同酒厂原酒和不同品牌成品酒香气成分含量之间的差异，确定影响质量下降的主要因素。通过对影响浓香白酒主体香气的曲药用量、稻壳用量、入窖温度、酸度、水分、淀粉含量等入窖条件以及窖帽高度和发酵周期，进行单因素和正交试验，根据出酒率和感官品尝以及理化指标分析，研究入窖条件各因素对出酒率影响的内在关系，确定最佳入窖条件，通过验证实验，达到提升品质目的。主要研究如下：

1.不同酒厂原酒香气成分分析：本试验利用 SPSS22.0 分析分析来自保定地区 4 家酒厂浓香型白酒的主体香气成分分析。得出五合窖原酒中已酸乙酯和乙酸乙酯偏低，乳酸乙酯确明显高于其他酒厂原酒。白酒生产实际中，造成乳酸乙酯过高的原因主要有窖池老化、糟醅酸度高、淀粉含量高等入窖条件不适宜因素，为下一步从酿造工艺上改进优化，提供了理论依据。

2.不同品牌浓香型成品白酒香气成分分析：通过对 14 个不同品牌浓香白酒进行香气成分分析可以看出，香气差异主要与酒中的主体香气物质与其他香气物质的量比有关，五合窖两款白酒香气成分种类和含量略低于其他优质品牌白酒。通过对浓香型白酒香气成分的前三个主成分进行分析及评分的结果来看，五合窖两款白酒主成分评分结果不理想，略低。

3.优化浓香型白酒入窖条件。以出酒率为评价指标，设置糟醅入窖条件单因素梯度，确定最佳入窖条件。然后通过入窖条件正交试验，最终确定的最优条件为：淀粉含量为 22%，水分含量为 53%，酸度为 1.85，温度为 22 ℃。

4.改进工艺措施提高浓香型白酒香气。研究窖帽高度和发酵周期对主体香气成分和出酒率和优质酒率的影响。确定窖帽高度 100 cm，发酵周期 75 天的条件下，通过验证试验，确定达到了弥补主体香气成分不足，提升品质的目的。

关键词：浓香型白酒；主香气成分分析；入窖条件；正交试验；出酒率

中国知网　https://www.cnki.net

ABSTRACT

Due to the aging of the pit and improper conditions in the pit, the quality of Wuhejiao liquor has continued to decline. In order to further improve the quality, this paper studies the difference between the content of aroma components of Wuhejiao wine and the original wine of different wineries and the finished wine of different brands, and determines the main factors that affect the quality decline. The single factor and orthogonal test were carried out on such conditions as the amount of acid, the amount of rice husk, the temperature, acidity, water and starch content of the liquor, the height of the cap and the fermentation period. Based on the analysis of wine yield, sensory taste and physical and chemical indexes, the paper studies the internal relationship between the factors of the conditions of entering the cellar and the effects of the conditions of entering the cellar. The main studies are as follows:

1.Analysis of the main components of different wineries in Baoding area: 12 trace components from 4 wineries in Baoding area was analyzed using SPSS22 .0. The results showed that ethyl lactate in Wuhe cellar liquor is higher than that of other wineries. In the actual production of liquor, the reasons for the high level of ethyl lactate mainly include aging of the pit pool, high acidity of the bad grains, and inappropriate conditions of the high starch content. This provides a theoretical basis for improving and optimizing the brewing process in the next step.

2. Analysis of main components of different brands of Luzhou-flavor liquor: Through the analysis of main components of 14 different brands of Luzhou-flavor liquor, the results indicated that the difference in aroma is mainly related to the ratio of the main aroma substances in the liquor to other aromatic substances. Wuhe cellar two liquor aroma components slightly lower than premium brand liquor. According to the results of the analysis and evaluation of the first three main components of the aroma components of Luzhou-flavor liquor, the results of the two liquors in Wuhe cellar are not ideal and slightly lower.

3.The effect of the cellar entry condition on the liquor yield. The liquor yield was used as the evaluation index, and the single factor gradient of bad grains was set

中国知网 https://www.cnki.net

up to determine the optimal conditions. Then through the orthogonal experiment of the pit conditions, the final optimal conditions were: 22 % starch content, 53 % water content, 1.85 acidity, and 22 ℃.

4.The effects of different height and fermentation cycle of cellar cap on the liquor yield were studied. Under the condition of 100 cm height and 75 days fermentation period, it was determined that the liquor quality could be improved.

Key words: flavor liquor; Analysis of main aroma components; cellar entry condition; orthogonal experiments; liquor yield

中国知网 https://www.cnki.net

目录

缩略词..... I
摘　要..... II
ABSTRACT..... III
第一章 绪论..... 1
1.1 研究背景..... 1
1.2 浓香型白酒现状..... 1
1.2.1 行业发展现状..... 1
1.2.2 北方浓香型白酒工艺特征..... 2
1.2.3 保定地区酿酒简介..... 3
1.3 五合窖白酒酿造工艺..... 4
1.3.1 酿造工艺简介..... 4
1.3.2 酿造工艺特点..... 5
1.4 影响质量主要因素..... 6
1.4.1 糟醅用量..... 6
1.4.2 曲药用量..... 6
1.4.3 稻壳用量..... 7
1.4.4 淀粉含量..... 7
1.4.5 水分含量..... 8
1.4.6 入窖酸度..... 8
1.4.7 入窖温度..... 9
1.5 研究目的、意义和内容..... 9
1.5.1 研究目的..... 9
1.5.2 研究意义..... 10
1.5.3 研究内容..... 10
第二章　不同酒厂原酒香气成分差异分析..... 11
2.1 材料与方法..... 11
2.1.1 材料与试剂..... 11
2.1.2 试验仪器设备..... 12

中国知网　https://www.cnki.net

2.1.3 试验方法 12
2.2 结果与分析 13
2.2.1 不同产地白酒理化指标检测结果 13
2.2.2 主成分分析 14
2.3 本章小结 15
第三章 不同品牌浓香型白酒香气主成分分析 17
3.1 材料与方法 17
3.1.1 试验材料 17
3.1.2 试验仪器 17
3.1.3 试验方法 18
3.2 结果与分析 19
3.2.1 试验数据 19
3.2.2 试验图谱 20
3.2.3 不同品牌浓香型白酒香气成分的 PCA 分析 23
3.2.4 浓香型白酒香气成分的聚类分析 26
3.3 本章小结 27
第四章 优化浓香型白酒入窖条件 29
4.1 材料与方法 29
4.1.1 试验材料 29
4.1.2 试验仪器 29
4.1.3 酒醅成分检测分析 30
4.1.4 单因素试验 30
4.1.5 正交试验 31
4.2 结果与分析 32
4.2.1 入窖条件单因素对出酒率影响结果分析 32
4.2.2 正交试验结果分析 35
4.2.3 验证试验 37
4.3 本章小结 37
第五章 改进工艺措施提高浓香型白酒主体香气 38
5.1 材料与方法 38
5.1.1 试验材料 38

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.2 试验仪器 38
5.1.3 窖帽高度对优质酒率的影响 39
5.1.4 发酵周期对优质酒率的影响 39
5.2 结果与分析 39
5.2.1 窖帽高度对出酒率的影响结果 39
5.2.2 发酵周期对优质酒率影响结果 40
5.2.3 发酵周期对尝评结果的影响 41
5.3 验证实验 41
5.3.1 实验方法 41
5.3.2 验证结果分析 42
第六章 结论与展望 43
6.1 结论 43
6.2 展望 43
参考文献 45
致谢 47

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景

白酒为我国特有的一种蒸馏酒，是全世界六大蒸馏酒之一，主要由淀粉或糖质原料制成酒醅后发酵然后经蒸馏而得。白酒又名烧酒、白干 ，是中国的传统饮料酒。据《本草纲目》记载:"烧酒非古法也，自元时创始，其法用浓酒和糟入甑(指蒸锅)，蒸令气上，用器承滴露。"由此可见，我国白酒的生产历史悠久流长[1]。改革开放以后，白酒产业经历了从手工作坊逐渐向规模化、机械化的工业企业转变，著名的八大名酒和各、省市地方优质白酒迅速崛起，先后发展壮大了一大批知名酒厂。河北作为白酒饮用消费大省，酒厂众多，酿造技术集众家之长，所产白酒颇具特色。

自 2012 年塑化剂风波后,近几年来白酒产业负面报道屡见不鲜,特别是 3.15 晚会对“勾兑、年份造假”等白酒行业乱象的曝光。加之中央八项规定和反“四风”等政策影响，政商消费群体锐减、大量库存积压、价格一降再降等，部分酒企业绩出现断崖式下滑，白酒行业遭受到前所未有的重创[2]。白酒行业的“黄金十年”的量价齐升阶段转向了深度调整期，随着去库存、消费萎缩等风险不断释放之后，2014 年以来，具有品牌力和营销力的企业如茅台、五粮液等率先行动，通过技术改造、转变营销方式等，尤其是江小白等企业重新定义白酒，培养年轻消费群体。很多企业业绩向好发展，对白酒产业产生积极的拉动作用，整个白酒行业已经整体复苏回暖，走向一个稳步的向上趋势。随着日渐萎靡的白酒行业的“春天”悄然来临，特别是年轻消费群体对白酒的口感、风格随着发生改变，不断追求新包装、新口感、个性化的白酒。这就要求酒厂从原酒生产、后期勾调等工艺上下功夫，不断提升口感和口味，来面对白热化的竞争。

1.2 浓香型白酒现状

1.2.1 行业发展现状

中国知网 https://www.cnki.net

自 1952 年第一届全国品评大会至今，先后经历过 5 次大会的严格评选之后，白酒香型在清香型、浓香型、酱香型和米香型 4 大香型的基础上，又演绎、发展出凤香型（西凤酒为代表）、药香型（董酒为代表）、兼香型（郎酒为代表）、豉香型（玉冰烧为代表）、芝麻香型（山东景芝酒为代表）、馥郁香型（酒鬼酒为代表）、特香型（四特酒为代表）和最新确定的老白干香型（衡水老白干为代表），总计 12 种香型白酒。虽然香型已有 12 种之多，但浓香型白酒的市场份额最大，消费者的接受程度最高。在 1965 年全国第二届品酒大赛中，八大名酒，浓香型白酒占据 4 席，分别是（五粮液、泸州老窖特曲、古井贡酒、全兴大曲）。在 1983 年第三届评酒会评出的八大国家名酒中，浓香型白酒占据 5 个（分别是五粮液、剑南春、古井贡酒、洋河大曲、泸州老窖特曲），同时在国家、省市名优白酒中也占了相当比例[3]，可以说“大好河山一片浓香”。

浓香型白酒的感官评语为：颜色无色透明、闻香窖香浓郁、入口后绵甜甘冽、诸味协调、回味悠长。传统工艺酿造的浓香型白酒又称泸香型白酒，酿酒工艺以泸州老窖为典型代表，但是酿造生产实际中，因为受各个酒厂的所处地理环境、气候条件，还有酿酒原辅料、发酵设备、酿造工艺和操作手法等多重因素的影响，酿制的浓香型白酒也风格迥异、各有千秋，因地而异。多年的生产实践、技术发展演绎成了 3 个主要流派，具体为“川派”，以四川泸州、宜宾为主。“江淮派”，以江苏“三沟一河”为主。“北方派”以内蒙的河套老窖、东北烧酒为主的三大流派。三大流派主体成分上及口感、风格上存在差异，形成各自的风格特点。河北保定地区属于“北方派”白酒，但生产上多年借鉴学习四川白酒酿造手法，形成了独特的保定风格浓香型白酒。

1.2.2 北方浓香型白酒工艺特征

作为四大香型之一的浓香型白酒在白酒行业中占到了近 70 %的份额，全国各地生产浓香型白酒的企业众多、分布广泛。大多数酒厂从手工酿酒作坊发展起来，酿造历史悠久，师傅带徒弟，工艺操作讲究，尤其是千年老窖万年糟是酿造优质白酒的首要条件。由于浓香型白酒价格从几元到几十元，以至成百上千，覆盖的群体广泛，深受百姓的喜爱。在现代科学技术的支持下，在提高产量，提升酒质量，丰富口感和彰显风格特色等方面，展开了大量的研究。北方地区(河北、河南、山东、山西以及东三省)生产的浓香型白酒，多以东北产的

中国知网 https://www.cnki.net

红高粱为原料，大曲为糖化发酵剂，窖池为发酵容器，采用老五甑或老六甑工艺酿造白酒。而川派白酒，比如五粮液、剑南春等酒厂在原料上，处理使用本地的高粱，还按一定比例添加大米、糯米、小麦、玉米，意在综合不同粮食酿酒的风格特色，如大米酿酒绵甜、小麦酿酒粗糙等。而糖化发酵剂多选用中高温制作的包包曲，工艺上选择原窖法、或者跑窖工艺。不同的原料、曲药和酿造工艺，再加上独特的气候环境，让川派和北派白酒风格迥异、各有特色。

白酒行业进入高速发展后期，北方一些酒厂积极调整思路，引进来，走出去，派技术人员学习借鉴南方酿造工艺、操作手法，高薪聘请酿酒技师，以至不远万里运来窖泥、原料，一番努力后出酒产量和品质不断提升[4]，取得了很大成绩。比如对同一个班组的同一口窖池多年跟踪记录，分析总结发酵温度变化、看吹口、跌头；有的采用连续双轮底发酵和低等级酒再次混入糟醅发酵；有的也采用加入强化功能菌用来制作曲药，达到提升香气、丰富菌种的目的。一系列新技术的研究和应用是北方白酒的优质品率得到很大的提高。

1.2.3 保定地区酿酒简介

保定位于河北中部，紧邻北京、天津，与雄安新区唇齿相依。属于南温带亚湿润气候区，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，年均气温差距较大，最热的 7 月平均气温，平原地区为 27℃，山区为 22℃，较适宜酿酒微生物生存。保定已有千余年酿酒历史，也是中国最早蒸馏酒发源地之一。可追溯至汉代即朝野闻名的“中山千日酒”。晋代干宝在《搜神记》卷十九明确记载：“狄希，中山人也，能造千日酒，饮之千日醉。”晋朝人张华在“中国第一部百科全书”的《博物志》卷十《杂说下》曾记载：“昔刘玄石与中山酒家沽酒，酒家与千日酒，忘言其节度。归至家当醉，而家人不知，以为死也，权葬之。酒家计千日满，乃忆玄石前来沽酒，醉向醒耳。往视之。云：玄石亡来三年，已葬。于是开棺，醉方醒[2]。晋朝″竹林七贤″之一刘伶，字伯伦，本系安徽省宿县人士，因不满朝廷的专权横暴，不远千里来到北方的遂城(今河北省徐水县)，访友张华。张华以当地佳酿款待，刘伶饮后大加赞赏。传说刘伶饮酒后，完全沉醉于美酒之中，竟大醉三载，后卒于遂城，由此可见保定地区的酿酒历史源远流长。保定地区酒厂众多，本次选取的五合窖酒厂也坐落保定。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 五合窖白酒酿造工艺

1.3.1 酿造工艺简介

浓香型白酒酿造工艺为精选优质高粱、大米、玉米、糯米、小麦为原料，纯小麦制作的中高温包包曲为糖化发酵剂，新鲜无霉烂的稻壳为辅料，四川宜宾特有的红黏土搭建窖池用来固态发酵，酿造工艺采用跑窖循环法，通过低温入窖、长期发酵、固态续糟、混蒸混烧、量质摘酒、分级并坛等传统操作工艺包括五粮粉碎、拌和润粮、分层起糟、加入稻壳拌和，上甑蒸馏取酒，量质摘酒，分级入坛陈酿、精心勾调而成。其酿造工艺流程如图 1-1 所示。

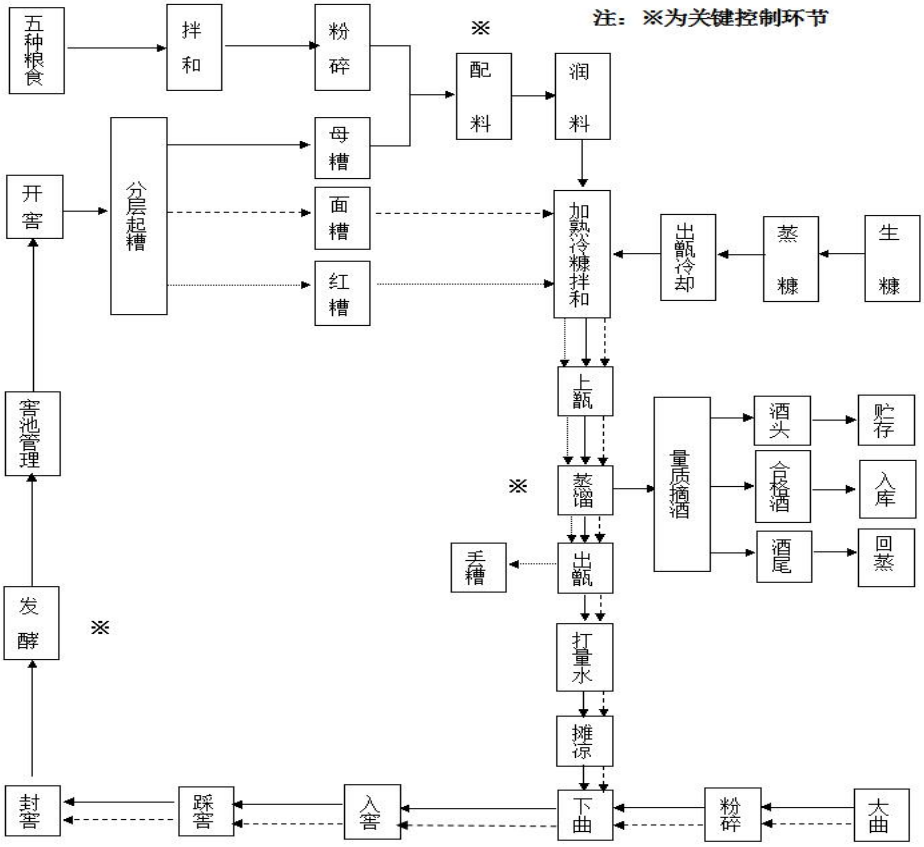


图 1-1 五粮浓香型白酒酿造工艺流程图

Fig. 1-1 Flow chart of brewing process of Wuliangxiang liquor

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.2 酿造工艺特点

传统五粮浓香型白酒发酵周期长，酿造工艺复杂，主要特点以五种粮食为原料，本地优质小麦配制中高温大曲作为糖化发酵剂，新鲜无霉烂稻壳为辅料，采用黏土搭建的泥制窖池进行发酵，粮食和糟醅混合上甑、先蒸馏取酒、后大火蒸粮、尝评分级后进行恒温恒湿陈酿，勾调出厂。

1.五种粮食。本次试验选取的酒厂参照五粮液酒厂原料配比，高粱占 36%，大米占 22%，糯米占 18%，小麦占 16%，玉米占 8%，根据酿造季节和各项理化指标粉碎后，与糟醅和稻壳按照一定比例搅拌均匀后蒸馏摘酒，下曲入池发酵。五种粮食产酒各有特色，高粱产酒香，大米产酒绵，糯米产酒甜，玉米产酒冲，小麦产酒糙。五种粮食混合发酵转化后，会产生复杂的醇类、多元醇、酯类和醛类等物质，即可综合五种粮食酒各自的风味和口感，多年陈酿和精心勾调后，可以使酒体融合各味，恰到好处地提高丰富白酒的品质。

2.泥窖发酵。本厂采用运自四川泸州的优质红黏土为原材料制作窖池。浓香型白酒生产对发酵容器要求较高，常用的搭建窖池材料由石料、砖制、泥质等，多年生产经验总结出，青石窖池、水泥窖池成本低、搭建简单，但是产酒最差，砖质窖池搭建复杂，但产酒稍好，泥窖池搭建繁琐、养护成本高，技术标准高，但产酒最好。酒体的丰富香气主要源自于优质窖泥和万年糟醅，研究发现窖泥中微生物的生命代谢活动对传统浓香型大曲酒的香味骨架成分的合成具有积极作用，尤其是窖池中大量的己酸菌对生成己酸乙酯至关重要。随着窖龄的增加，窖泥的酿造活性也相应的有所增加。

3.续糟配料。是指在每一轮次生产中，原粮和稻壳按照一定比例混入从窖池取出的糟醅，拌合均匀后，上甑锅进行蒸煮，加入曲药入窖发酵，发酵期满后重复以上操作，这样便使得糟醅可以连续不断地被利用，同时续糟配料工艺有利于新粮的添加，同时也有利于丢糟等废弃物料的排出。以上工艺的不断循环就形成了传统浓香型白酒酿造过程中所谓的“万年糟”。

4.混蒸混烧。是指在同一甑桶内按照相应比例装入糟醅、辅料糠壳以及高粱粉等进行蒸馏取酒以及蒸煮糊化高粱的过程。在生产工艺上要求做到先以缓火蒸馏，量质摘酒，然后大火进行原料糊化[9]。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 影响质量主要因素

每一轮生产中，糟醅是在窖池中密闭完成整个发酵过程的，除了打孔测量温度变化，整个发酵周期中无法通过外力，人为因素干预改变发酵状态。所以要想确保糟醅入窖正常升温发酵，产生酒精和各类香味物质。必须在糟醅入窖前，提前调整优化影响发酵因素的各项工艺参数，以确保入窖发酵户各种情况在可控范围内，能正常发酵产酒，产酯生香。影响糟醅发酵的因素主要有：糟醅用量、大曲用量、稻壳用量、入窖淀粉、水分含量、入窖温度、入窖酸度等。入窖条件是指不同的糟醅用量、糟醅水分含量、入窖淀粉、酸度、温度、曲药用量以及稻壳用量等数据的组合。入窖条件作为每口窖池发酵系统的的关键因素，直接决定产酒率和优质酒率，起着至关重要的作用。丰富的生产经验基础上，前人总结成为“入窖七因素”[16]。它们之间关系复杂，即相互制约，又相互影响、相互补充。对最佳入窖条件的研究是各个酒厂提高原酒产量和品质的重要手段之一。

1.4.1 糟醅用量

糟醅用量，是指生产过程中，从窖池中取出糟醅与原辅料拌和配比时糟醅的用量。由于采用的是跑窖多轮次循环工艺，每口窖池的糟醅都经过多次发酵，聚集了大量的产酯生香的前体物质，这对酵母菌等有益微生物新陈代谢起到举足轻重的作用，新一轮生产投入原料后，其入窖淀粉浓度通过母糟、稻壳来调整，并让粮粉充分和母糟进行物质交换[17]，同时母糟具有很好透气性和含水功能，便于蒸煮和糖化。从节约成本角度考虑，在保证产量和质量的前提下，本酒厂每口窖池的总投料量是固定的，应根据季节或发酵周期来合理利用母糟，确保糟醅正常的糖化发酵。需要提高入窖淀粉含量，就降低母糟的用量；降低入窖淀粉，就适当多用一些母糟。

1.4.2 曲药用量

曲药即糖化发酵剂，作为酿造浓香型大曲酒微生物的主要来源，多以小麦、大麦、豌豆等为原料，按一定粉碎度粉碎后，加水踩至成砖形，通过网罗自然界微生物接种发酵而制成，一般储存 3－6 月以后使用。大曲中除含有酵母菌等

中国知网 https://www.cnki.net

各类产酸、产酯的微生物外。因为由小麦制作，也含有大量的淀粉，在发酵过程中会再次发酵，最终赋予原酒特殊的香气，曲香味浓，这也是大曲酒得名的来源。大曲粉碎要求本着“不宜过粗或过细”的原则，测定标准以通过 20 目的筛子粗粉为 30%，细粉占 70%为宜，多年生产经验总结出粉碎粗些，产酒质量稍好。曲药用量过大，产酒味苦、带涩，并易造成发酵前期升温过快、过猛，发酵周期短，最终影响产酒质量和产量。曲药用量过小，容易造成发酵升温慢甚至掉排现象，造成发酵不完全、不充分，产量下降而酒质也会受到影响，酒味淡薄，不浓香，酒精度不高。

1.4.3 稻壳用量

新鲜无霉烂的稻壳是酿造浓香型大曲酒的一种比较理想的填充剂，它有很好的填充效果，副作用小，十分利于微生物的生长和酶的作用，能增强糟醅疏松性、透气性，可有效调节淀粉浓度，调节酸度并可吸收浆水和保持酒精，有利于发酵和蒸馏。生产实际中，往往遵循“春夏季减、秋冬季加”的原则，秋冬季 21%～23%，春季为 20%～22%，夏季为 17%－20%。稻壳少，质量好，稻壳多、产酒少，已经成为业内的共识。稻壳用量少，拌和、取糟等工艺不好操作，但是对于长发酵期工艺来说，操作得当的话，产量好，同时质量也好。稻壳用量多、拌和、取糟等操作容易，入窖发酵后升温快，出酒率高，但原酒质量一般，不适宜长发酵期使用。用量过多时，糟醅入窖后升温过猛，发酵很快结束；糟醅呈现黑褐色，黄水发黑，显清，不粘稠，酸而不涩。一般情况下，粮粉粗可少用稻壳，粮粉细则需要适当多用。生产上要求稻壳要无霉烂、变质，提前上甑清蒸除去杂味，量至室温备用。

1.4.4 淀粉含量

入窖淀粉，即入窖时酒醅中淀粉含量的简称。糟醅淀粉主要来自于本轮投入生产的原粮，还有配比母糟中的上轮发酵的剩余淀粉、曲药中的淀粉以及稻壳中带有的微量淀粉等。经过测算和多年生产经验，原粮淀粉含量在 60%左右，上轮发酵取出的糟醅淀粉含量在 13%左右，曲药中淀粉含量在 30%左右。各种直链淀粉和支链淀粉经过蒸煮糊化、酵母菌糖化作用分解成还原糖，最终转化为酒精的过程中，为各类微生物提供原料，同时还是各类酸类、酯类以及醛、

中国知网 https://www.cnki.net

酮等物质重要成分。多年生产实际来看，不同季节的配料不同，适当提高秋冬季入窖淀粉 22%-23%为宜，春夏季降低入窖淀粉，18%-20%为宜。入窖淀粉过高，酵母菌等各类微生物生命活力旺盛，新陈代谢较快，代谢产物种类多，原酒香气复杂、口感醇厚、酒体丰满；入窖淀粉含量低，造成酵母菌等各类生香产酯菌类生长繁殖、新陈代谢缓慢，各种代谢产物酯类、醇类含量较少，产出原酒香气单一、稀薄，口感寡淡、不丰满，水感。

1.4.5 水分含量

入窖水分，即入窖时酒醅中水分含量的简称。糟醅中水分主要源自粮食、曲药中的水分、稻壳中少量的水分，以及润粮用水、打入的量水，母糟含有的水分等。糟醅水分在糖化发酵过程中至关重要，水作为媒介参与所有微生物的生长繁殖、新陈代谢，窖池内的一切理化反应同样离不开水分。多年生产实际总结出入窖糟醅水分控制住 48-56%之间为宜。水分含量过高时，糟醅中微生物尤其是杂菌，生长繁殖快，数量多，升酸大，黄水酸而不涩；会冲淡发酵过程中产生的呈香呈味物质，产酒香味差，味淡薄。含量过高时候，会引起窖泥脱落，对发酵池造成损坏。水分含量过低时，糟醅发酵升温过快，容易使得粮食中的淀粉糊化不彻底，降低淀粉的利用率，给发酵后的原酒带来暴辣感和苦涩、焦糊味，严重影响白酒口感和风格。

1.4.6 入窖酸度

入窖酸度，是指糟醅中含有的各种有机酸的氢离子总量。糟醅入窖发酵后会产生大量的酸类，主要是有机酸，包括己酸、乙酸、乳酸、丁酸、亚油酸、棕榈酸等酸类，这些酸类是发酵后期各种酯类的前提物质。酸类的种类、含量高低对原酒的香型风格发挥着重要作用，并且其本身也是原酒呈香呈味成分的主要组成部分。入窖酸度过高，会直接影响酵母菌等各类微生物的新陈代谢，容易造成升温缓慢，发酵不完全甚至终止发酵。入窖酸度过低，窖池中酒醅的酸性环境弱，容易造成有害杂菌泛滥，会影响己酸菌、丁酸菌等生命活动，造成原酒味杂、口感粗糙，最终影响产量和质量。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4.7 入窖温度

入窖温度是指入窖糟醅的温度。生产实际中，一般遵循低温入窖，缓慢发酵的原则。糟醅入窖后，升温幅度大而缓慢，主发酵期长，糟醅发酵完全，出酒率高，质量好；同时可以抑制醋酸菌、乳酸菌等有害菌的生长，使有益菌得到更好的增殖；有利于醇甜物质与酯类物质的生成。温度过高时候，容易造成升温速度过快，酵母菌等微生物死亡，发酵不完全或者发酵中途停止，原酒产量下降，口感粗糙。

1.5 研究目的、意义和内容

1.5.1 研究目的

本次实验研究的五合窖酒厂位于河北省保定市定兴县固姚路南侧，地处鸡爪河发源地（鸡爪河，郦道元《水经注》称范水，河水及地下泉水鸡爪泉涌出形成，发源于定兴县固城镇西北，流经河北省保定市定兴县，徐水县，容城县，安新县）。五合窖酒作为北方五粮浓香型白酒的典型代表，30 年前从五粮液酒厂运来窖泥，高薪聘请技术员，结合当地的气候环境、土质、水质，改良酿酒技艺，精选优质高粱、大米、玉米、糯米、小麦为原料，采用五合泉天然、独特的地下水、纯小麦包包曲，泥池固态发酵，采用独特的同时敞开多口窖池、分层分窖池分别取糟循环利用的工艺，通过粮食和糟醅混合上甑，先取酒、后蒸粮、取酒时不断品尝，视流酒品质进行摘取后按质并坛，同时严格控制入窖温度、适当延长发酵周期等一系列传统工艺操作精心酿制。将传统工艺与现代科技相结合，精心打造出具有”窖香浓郁、醇厚协调、入口甘美、落口净爽“独特风格的五粮型浓香型白酒。酒厂自 1980 年成立以来先后获得“河北省十大优质名牌白酒”“河北省消费者信得过产品”“河北省质量信得过产品”“河北省名牌产品”“河北省著名商标”“省政府质量奖”等多项荣誉称号。

建厂投产 30 年以来，出酒品质一直比较稳定。近三年，由于新老员工断代导致工艺操作不规范，窖池日常养护不到位致使窖池严重老化，原辅料质量不稳定、入窖条件把控不好出现掉排（发酵半途终止）等问题，致使所产原酒中主体成分中的酸类、酯类、醇类及醛类等物质含量下降，不协调，造成五粮浓

中国知网 https://www.cnki.net

香型白酒风格特征不明显，香气不协调，导致原酒产量和质量不断下降。

1.5.2 研究意义

本课题以保定五合窖酒厂生产的五粮浓香型白酒和其他酒厂原酒、其他地区同等价位的浓香型成品白酒为研究对象，对各类酒样进行预处理后，提取酒中的香气物质，进行香气主成分分析，确定重要香气成分组成，对其进行对比分析；利用 HS–SPME、LLME 与 GC–MS 联用技术[18]，基于定量结果，结合 OAV 分析，来寻找五合窖原酒与保定地区其他酒厂主香气成分差异；五合窖成品酒和其他不同品牌浓香型白酒香气成分差异，最终确定影响五合窖酒主体香气的重要因素，对症下药，改善工艺操作，为五粮浓香型白酒的生产改进及勾兑提供理论依据。然后通过对影响浓香型白酒质量及主香气成分的入窖温度、水分、酸度、淀粉、发酵时间和窖帽高度等因素进行单因素和多因素研究，根据出酒率和感官品尝以及理化指标分析，确定最佳生产条件，弥补主体香气的不足，最终达到提高品质的目的。

1.5.3 研究内容

1. 不同酒厂所产原酒的主成分分析；采用气相色谱仪对保定地区不同酒厂浓香型原酒的主体风味物质进行检测，应用主成分分析不同酒厂的风味物质的量比关系，找出五合窖与同地区其他酒厂原酒香气成分之间的差异，为下步从酿造工艺上改进，提供理论依据。

2. 不同品牌成品白酒的主成分差异分析；采用气相色谱仪对不同品牌的浓香型酒的主体风味物质进行检测，应用主成分分析法研究不同品牌的风味物质的量比关系，找出五合窖与其他品牌白酒的香气成分含量之间的差异，为下一步从入窖条件、酿造工艺上改进优化，提供理论依据[29]。

3. 优化入窖条件对出酒率影响的研究；根据对不同酒厂、不同品牌的主成分分析结果，对影响品质的曲药用量、稻壳用量、入窖温度、水分含量、酸度、淀粉含量进行单因素和多因素分析，以出酒率为评价指标，确定最佳入窖条件。

4. 五粮浓香型白酒品质改进工艺措施。根据主成分分析结果和最佳入窖条件，对影响白酒质量的窖帽高度和发酵周期做进一步研究，确定最佳窖帽高度和周期，最后通过验证试验进行验证，达到提高产量和质量的目的。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章　五种浓香型原酒香气成分差异分析

传统白酒生产中，白酒的分级贮藏和评级主要靠感官品评，色谱成分分析主要作为参照。随着色谱分析技术的日益成熟，许多酒厂开始采用色谱方法分析白酒香味成分，确定白酒中各种微量成分的含量，找出微量成分之间的联系，对症下药，进而来提高白酒质量。研究证明浓香型白酒的各种酯类成分在香味成分中含量最高、种类最多，约占总香味成分含量的 60%。其中已酸乙酯是除乙醇和水之外含量最高的成分。除已酸乙酯外，浓香型白酒的乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯和戊酸乙酯酯类含量较高，它们的浓度在 10~200mg/100mL 数量级；其他含量较低的酯还有棕榈酸乙酯、油酸乙酯、亚油酸乙酯、庚酸乙酯、辛酸乙酯、甲酸乙酯、丙酸乙酯等等。其中已酸乙酯的阈值较低，入口后带有甜味、爽口,一定的比例浓度下，已酸乙酯含量的高低，标志着浓香型白酒的品质好坏。大多数优质浓香白酒的已酸乙酯与乳酸乙酯浓度的比例在 1:（0.6~0.8），与乙酸乙酯的比例在 1:（0.5~0.6），与丁酸乙酯的比例在 1：0.1 左右。酯类香气作为值得注意的是，浓香型白酒的香气是以酯类香气为主的，尤其突出已酸乙酯的气味特征[17]。因此，酒体中已酸乙酯与其他酯类的比例关系将会影响到这类香型白酒的典型香气风格，尤其是与乳酸乙酯、乙酸乙酯的比例。本试验采用气相色谱仪对同一（保定）地区不同酒厂、不同工艺生产的浓香原酒，进行白酒主体香味物质检测，分析不同酒厂的白酒各香味物质的量比关系，来寻找五合窖与保定地区酒厂原酒香气成分含量之间的差异，并找出差异原因，为下步从入窖条件、酿造工艺上改进优化，为提高五粮浓香型白酒的产量和质量提供理论依据[10]。

2.1 材料与方法

2.1.1 材料与试剂

1.保定地区不同浓香型酒厂原酒酒样见表 2-1，除了五合窖酒厂样品为自产外，其他均由保定地区其他酒厂提供。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1 五种浓香型原酒

Table 2-1 Baoding District Winery Raw Wine

样品编号	样品名称	样品类别	酒精%vol	生产时间
WHJ	五合窖原酒	五粮	68	2014
QZJ	青竹酒厂原酒	单粮	69	2013
LLZ	刘伶醉原酒	单粮	68	2012
YMQ	一亩泉原酒	五粮	68	2015
XATQ	雄安特曲原酒	五粮	70	2013

2.己酸乙酯、乙酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯、乙酸正戊酯、甲醇、乙醇、正丙醇、正丁醇、仲丁醇、异丁醇、异戊醇、叔戊醇、乙缩醛、乙酸（均为色谱纯，纯度大于等于 99.5%）：上海第一精细化工研究所

2.1.2 试验仪器设备

1.仪器设备：

Aligent 7890B-5977 气相色谱仪（美国安捷伦科技有限公司）；

2.仪器条件设定

色谱柱：CP-Wax578 色谱柱（50 m×0.25 mm×0.25 μm）；

进样口温度：250℃；

升温程序：初始温度 40℃，保持 1min，以 5.0℃/min 升至 130℃，以 20℃/min 升至 200℃，保持 5min；

检测器温度：230℃；

载气流速：1.0ml/min;

进样量：1 μL；

分流比：20:1。

2.1.3 试验方法

1.溶液的配制

混合标准溶液：分别称取一定质量的试剂，以体积分数为 60%的乙醇溶液在 50ml 容量瓶中定容，得到各试剂的混合标准溶液，备用。

中国知网 https://www.cnki.net

内标溶液：称取一定质量的叔戊醇、乙醇正戊酯、2-乙基正丁酸试剂，用体积分数为 60%的乙醇溶液定容于 50ml 容量瓶中，备用。

标准使用溶液：用体积分数为 60%的乙醇溶液稀释混合标准溶液成 6 个梯度，将等量的内标溶液加入每个梯度中，最终得到标准使用液 Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6，进样分析。

2.样品预处理

准确吸取一定量样品于 10ml 比色管中，加入一定量叔戊醇、乙醇正戊酯、2-以及正丁酸内标，混合均匀后，进样分析。采用 SPSS22.0 软件对所得数据进行主成分分析。

2.2 结果与分析

2.2.1 不同产地白酒理化指标检测结果

白酒中的香气物质主要包括醇类、酸类、酯类、醛类等几种微量成分，其含量的差异直接影响着浓香型白酒的香气、风格以及口感[15]。根据多年生产生产实际和其他白酒主成分分析研究得知本次试验主要测定出 4 种保定地区浓香原酒中的 12 种微量成分，包括 4 种酯类、5 种醇类，1 种醛类和 1 种酸类，12 个组分含量检测结果如表 2-2 所示。

从表 2-2 可知，对于浓香型白酒来说，己酸乙酯、乙酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸、异戊醇是含量相对较高的组分，在保定地区不同酒厂原酒中含量波动较大。

表 2-2 12 种样品中主要成分的相对含量

Table 2-2 Relative content of the main ingredients in 12 samples

化学名称\编号	WHJ	QZJ	LLZ	YMQ	XATQ
乙缩醛	0.031	0.066	0195	0.372	0.285
甲醇	0.033	0.098	0.043	0.039	0.101
仲丁醇	0.003	0.005	0.015	0.063	0.011
正丙醇	0.145	0.178	0.245	0.525	0.154
异丁醇	0.082	0.137	0.099	0.213	0.113
正丁醇	0.008	0.008	0.015	0.008	0.006
异戊醇	0.224	0.341	0.216	0.742	0.466

中国知网 https://www.cnki.net

已酸乙酯	2.285	2.001	0.345	1.494	1.256
丁酸乙酯	0.001	0.005	0.001	0.012	0.015
乳酸乙酯	1.245	0.005	0.001	0.006	0.007
乙酸乙酯	0503	1.126	1.168	0.647	0.955
乙酸	0.381	0.624	0.958	1.457	0.345

2.2.2 主成分分析

以表 2-1 中的 12 种组分为自变量，利用 SPSS22.0 软件对选定的保定地区不同酒厂的浓香型原酒进行主成分分析。

1.适应性试验

常用的确定数据是否适合进行主成分分析的检验方法是球形度检验以及 KMO 取样适度检验，用来判断各个变量之间的相关性，即只有原始变量之间有重叠的信息，才能提取这几个变量之间的公因子做主成分分析。由表 2-3 可知，KMO 取样足够度的检验结果为 0.769，说明不同酒厂酒样中的各指标的信息重叠度较高，能够进行主成分分析，Bartlett 球形度检验的显著性为 0.000，也说明各个变量之间的存在相关性可以进行主成分分析。

表 2-3 KMO 和 Bartlett 检验结果

Table 2-3 KMO and Bartlett test results

项目		结果
取样足够度的 KMO 变量		0.769
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	1311.264
	自由度	66
	显著性	0.000

2.主成分方差贡献率

原来的 12 个指标变量，通过正交变换，也产生 12 个新的变量，每个新变量可以解释的原始变量的总方差比例不同，但是所有解释的比例之和为 100%。由表 3 可知，以提取特征值大于 1 的 3 个新变量作为主成分，解释了 88.630%的总方差，他们解释了大部分各指标在不同酒厂原酒中所反映的原始信息。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-4 主成分方差贡献率

Table 2-4 Principal component variance contribution rate

	提取平方和载入			旋转平方和载入		
成分	合计	方差比例%	累积%	合计	方差比例%	累积%
1	6.068	50.569	50.569	5.767	48.057	48.057
2	2.709	22.576	73.145	2.565	21.374	69.431
3	1.858	15.486	88.630	2.304	19.199	88.630

3.主成分隐私载荷及各变量得分系数

由表 2-5 可知，第一个主成分主要代表是仲丁醇、异丁醇、异戊醇等醇类物质的信息；第二个主成分主要是已酸乙酯、乙酸乙酯携带的信息，第三个主成分主要是乳酸乙酯、甲醇、正丁醇等相对指标较低的信息。

表 2-5 主成分与原始指标的矩阵

Table 2-5 Matrix of principal components and primary indicators

	主成分		
指标	合计	方差比例%	累积%
仲丁醇	0.975	0.073	-0.132
异丁醇	0.921	0.046	0.089
丁酸乙酯	0.927	-0.114	0.091
正丙醇	0.908	0.172	-0.211
异戊醇	0.877	-0.001	0.418
乙缩醛	0.843	0.378	0.072
乙酸	0.830	0.364	-0.371
已酸乙酯	0.033	0.942	0.002
乙酸乙酯	0.241	0.941	-0.032
甲醇	-0.153	0.302	0.893
乳酸乙酯	0.191	-0.218	0.831
正丁醇	0.090	0.584	-0.650

2.3 本章小结

虽然全部为浓香型白酒，但由于微生物菌落、原辅料有所区别，操作工艺不同的差异而导致不同的酒厂的原酒微量成分种类和含量不同。本试验利用

中国知网 https://www.cnki.net

SPSS22.0 分析分析来自保定地区 4 家酒厂浓香型白酒的 12 个微量成分进行香气主成分分析。共提取出 3 个主成分，累计方差率为 88.63%，大部分各指标在不同酒厂原酒中所反映的原始信息。通过对比五合窖与保定地区酒厂原酒香气成分含量之间的差异，发现五合窖原酒中第二个主成分的己酸乙酯和乙酸乙酯低于其他酒厂原酒，而第三个主成分中乳酸乙酯确明显高于其他酒厂原酒。

通过上述实验结果来看，相对于其他酒厂原酒，五合窖原酒的己酸乙酯和乙酸乙酯含量偏低，而乳酸乙酯含量偏高。主体香味成分含量低、比例不协调会造成原酒口感上香气发闷，入口糙杂，不协调，从而严重影响原酒质量。

生产实际中，窖池平时养护方法不当致使窖池老化，糟醅酸度过高，平时投粮多造成淀粉含量高等均有可能造成已酸乙酯和乙酸乙酯含量偏低，乳酸乙酯过高，从生产实际考虑，改善入窖条件来降低乳酸乙酯含量，提高其他香气成分含量见效快。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 十四种浓香型白酒香气主成分分析

目前白酒风味的研究主要是以同一个酒厂的白酒样品作为研究对象，对其重要香气化合物进行单独研究；或仅研究白酒中某一类香气化合物的呈香情况，关于同一香型，比如浓香型白酒不同品牌之间香气物质的差异和原因还没有深层次研究。为进一步研究对比五合窖酒与其他浓香白酒的主体香气成分差异，在与保定地区不同酒厂原酒主体香气成分分析的基础上，本试验采用气相色谱仪对五合窖成品酒与其他不同品牌浓香型成品白酒主体风味物质进行检测，应用主成分分析不同品牌的白酒各风味物质的量比关系，并在主成分分析的基础上建立辨别模型，来寻找五合窖与其他品牌白酒香气成分含量之间的差异，为下一步改进优化酿造工艺，达到提高五粮浓香型白酒产量和质量的目的，提供理论依据。

3.1 材料与方法

3.1.1 试验材料

14 种不同品牌浓香型白酒

按照检测顺序进行编号：1 剑南头曲 38％vol、2 古井贡酒 38％vol、3 洋河青瓷 38％vol、4 泸州贡酒 38％vol、5 秦皇求先贡酒 52％vol、6 茅台醇香酒 52％vol、7 贵宾原浆酒 52％vol、8 五合窖酒 38％vol、9 戴河烧 38％vol、10 鸿福山庄老酒 38％vol、11 富贵天下酒 52％vol、12 原浆老酒 52％vol、13 洋河大曲酒 52％vol、14 五合窖酒 52％vol

3.1.2 试验仪器

1.仪器：

7890B-5977B 型气相色谱-质谱联用仪（美国 Agilent 公司）；

MPS 多功能样品前处理平台（德国 Gerstel 公司）。

中国知网 https://www.cnki.net

2.仪器条件

色谱柱：DB-5MS（30m×0.25mm×0.25μm）；

进样口：温度 270 ℃；

进样模式：不分流进样；

恒流模式：柱流量 1 mL/min；

升温程序：初始温度 40 ℃，保持 3 min，然后以 3 ℃/min 速率升至 160 ℃，然后以 10 ℃/min 速率升至 270 ℃，保持 6 min。

传输线温度：270 ℃；

质谱离子源：EI 源；

离子源温度：230 ℃；

四级杆温度：150 ℃；

溶剂延迟：1 min ；

扫描模式：全扫描（Full Scan），扫描范围：m/z 25-450。

固相微萃取（SPME）条件

固相微萃取纤维： 50/30 μm DVB/CAR/PDMS 纤维（美国 Sigma-Aldrich Supelco 公司），使用前在 270 ℃下老化 30 min。

3.固相微萃取条件：

移取 1ml 样品于 20mL 顶空瓶中，加入 4ml 超净水混匀，立即加盖密封，置于 MPS 进样品台；

平衡时间：20 min；

震荡速率：250 rpm；

萃取时间：45 min；

进样口解析时间：6 min。

3.1.3 试验方法

1.固相微萃取技术

固相微萃取（SPME）由 Paeliszyn 首次开发，并应用于环境分析，现在为分析食品挥发物的常用技术。这种方法广泛应用于液体样品包括油脂、精油、酒类及固体样品肉类、果蔬类等[1]的挥发性及半挥发性香味成分的研究。

2.气相色谱-质谱联用（GC-MS）

中国知网 https://www.cnki.net

气相色谱和质谱联用技术在香气分析应用较为广泛，GC-MS 法是样品混合物在 GC 部分实现分离，进入质谱系统后被电子轰击形成离子碎片，一些离子形成离子束进入检测器进行检测，经扫描后得到离子碎片的质谱图，再经谱库检索进行分析[22]。具有鉴别能力强、分离效果好、定量准确和选择性高等特点。移取 1ml 样品于 20mL 顶空瓶中，加入 4ml 超净水混匀，立即加盖密封，置于 MPS 进样品台，使用气相色谱质谱联用仪测出其中香气成分，每种样品平行进样 3 次，对比数据库得出香气成分，并用 SPSS 进行主成份分析和聚类分析。

3.2 结果与分析

3.2.1 试验数据

表 3-1 十四种样品中主要成分的相对含量

Table 3-1 Relative content of the main components in 14 samples

化学名称\编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
乙醇	3.69	4.44	4.74	9.84	4.31	4.23	6.39	2.75	11.7	5.78	4.43	6.02	4.95	2.52
乙酸乙酯	0.5	0.49	0.56	0.97	0.57	0.81	1.11	0.55	1.58	1.12	0.98	1.34	0.54	0.4
丁酸乙酯	1.81	2.21	0.83	1.61	1.63	1.5	1.9	2.27	2.41	3.75	1.49	2.16	0.49	3.02
戊酸乙酯	1.55	-	1.11	0.86	1.2	0.39	1.24	2.82	0.38	3.06	0.52	0.63	0.68	3.63
正己酸乙酯	57.3	49.8	50.7	76.1	37.6	63.3	67.7	51.1	65.8	74	59	54.2	32.3	52.3
己酸	0.4	0.06	-	0.04	0.03	-	0.22	0.03	1.52	0.39	0.21	-	0.17	0.46
庚酸乙酯	5.19	4.05	5.79	2.76	3.57	2.22	8.75	8.68	0.58	2.28	2.59	1.15	3.89	8.35
己酸丁酯	2.86	2.45	3.6	0.43	2.36	1.08	0.06	1.04	-	0.48	0.37	0.41	3.28	0.95
辛酸乙酯	7.88	12.9	13.4	1.96	9.24	4.35	9.11	11.1	2.09	2.46	5.26	1.6	10.3	9.82
己酸异戊酯	2.91	2.25	2.33	0.3	1.41	0.67	0.06	1.55	0.24	0.8	1.11	-	3.94	1.74
己酸戊酯	-	-	-	-	-	0.73	0.33	-	0.47	0.22	0.19	0.79	2.04	0.24
己酸乙酯	4.11	5.92	6.38	1.64	11.6	5.1	0.1	1.93	0.23	0.53	2.11	1.54	13.1	2.15

中国知网 https://www.cnki.net

癸酸乙酯	1.72	2.33	0.81	0.27	2.58	0.59	-	1.68	0.5	0.34	0.76	1.65	1.87	1.74
己酸正庚酯	-	-	-	-	1.56	-	-	-	-	-	-	-	1.26	-
辛基己酸酯	-	-	0.03	-	3.47	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
十二烷酸乙酯	1.55	0.56	0.15	0.04	1.95	0.46	-	0.44	0.22	0.07	1.31	2.52	1.53	0.81
十四酸乙酯	0.4	0.45	0.25	-	2.01	1.43	0.04	0.88	0.14	0.13	2.79	4.58	2.54	1.75
邻苯二甲酸二异丁酯	-	-	-	-	0.16	-	0.04	2.08	2.14	-	-	-	-	0.82
邻苯二甲酸二丁酯	-	-	-	-	-	-	0.04	3.05	2.02	0.08	-	0.07	0.02	0.72
十六碳稀酸乙酯	-	0.13	0.09	-	0.53	0.42	-	0.18	0.17	0.06	0.46	1.02	0.64	0.21
十六酸乙酯	0.99	1.99	0.9	0.16	4.91	5.6	0.59	1.48	1.96	1.15	7.81	9.93	4.88	2.02
亚油酸乙酯	0.09	0.8	1.02	0.04	1.39	1.94	0.04	0.59	0.82	0.17	2.84	2.11	1.59	0.57
油酸乙酯	0.08	0.77	0.92	-	1.14	1.26	-	0.22	0.7	0.54	1.65	2.11	1.24	0.3

备注：表中“-”为未检出

根据数据测得样品酒中的 23 种主要成分有乙醇、乙酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯、正己酸乙酯、己酸、庚酸乙酯、己酸丁酯、辛酸乙酯、己酸异戊酯、己酸戊酯、己酸乙酯、癸酸乙酯、己酸正庚酯、辛基己酸酯、十二烷酸乙酯、十四酸乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、十六碳稀酸乙酯、十六酸乙酯、亚油酸乙酯。然后将数据导入 SPSS 软件中进行主成份分析聚类将试验数据与已知 23 种浓香型白酒主要成分结合使用 SPSS 进行主成份分析[23]。

3.2.2 试验图谱

中国知网 https://www.cnki.net

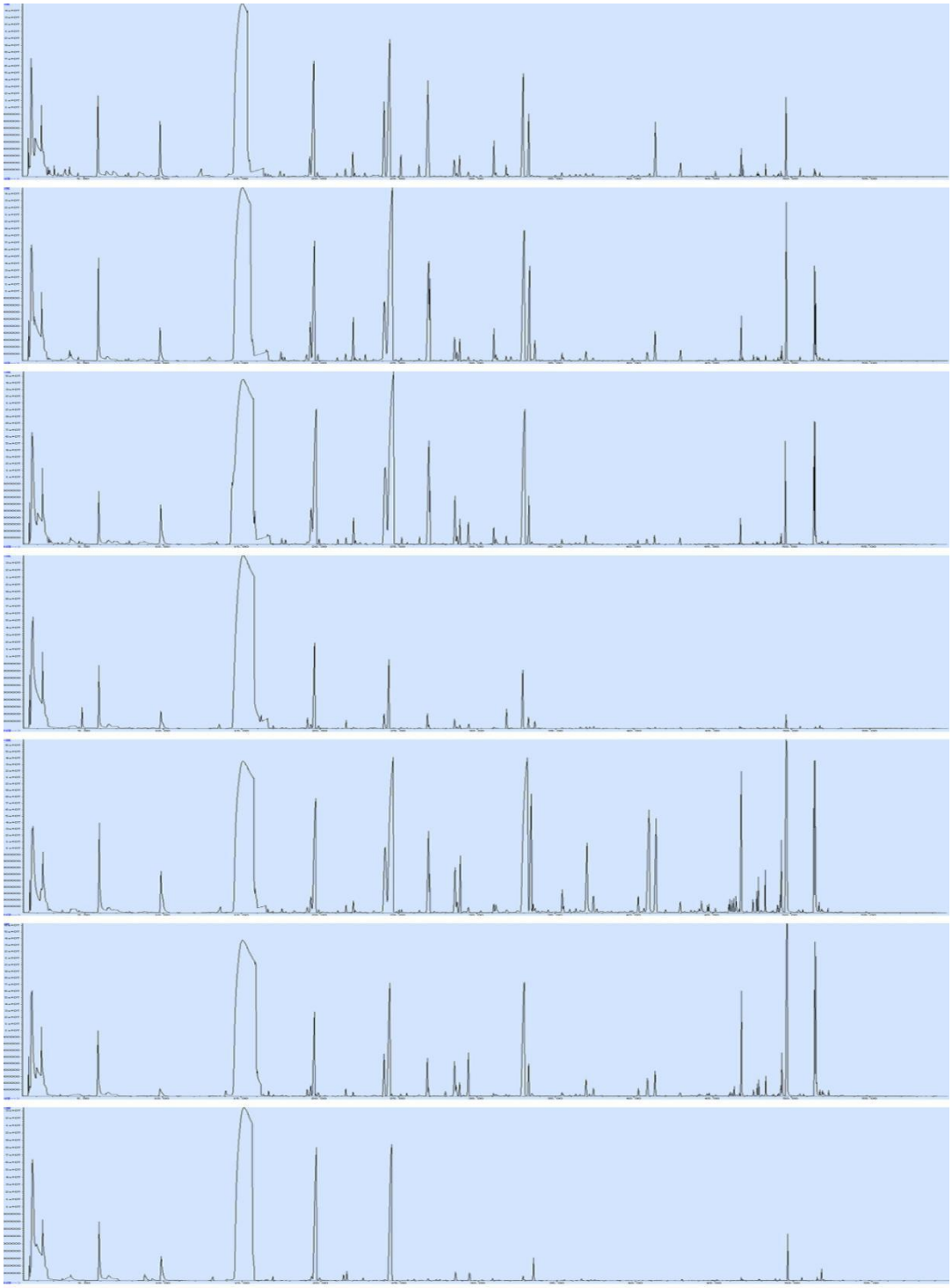


图 3-2 编号 1-7 浓香型白酒图谱

Flg3-2 Map of No. 1-7 Incense Liquor

中国知网 https://www.cnki.net

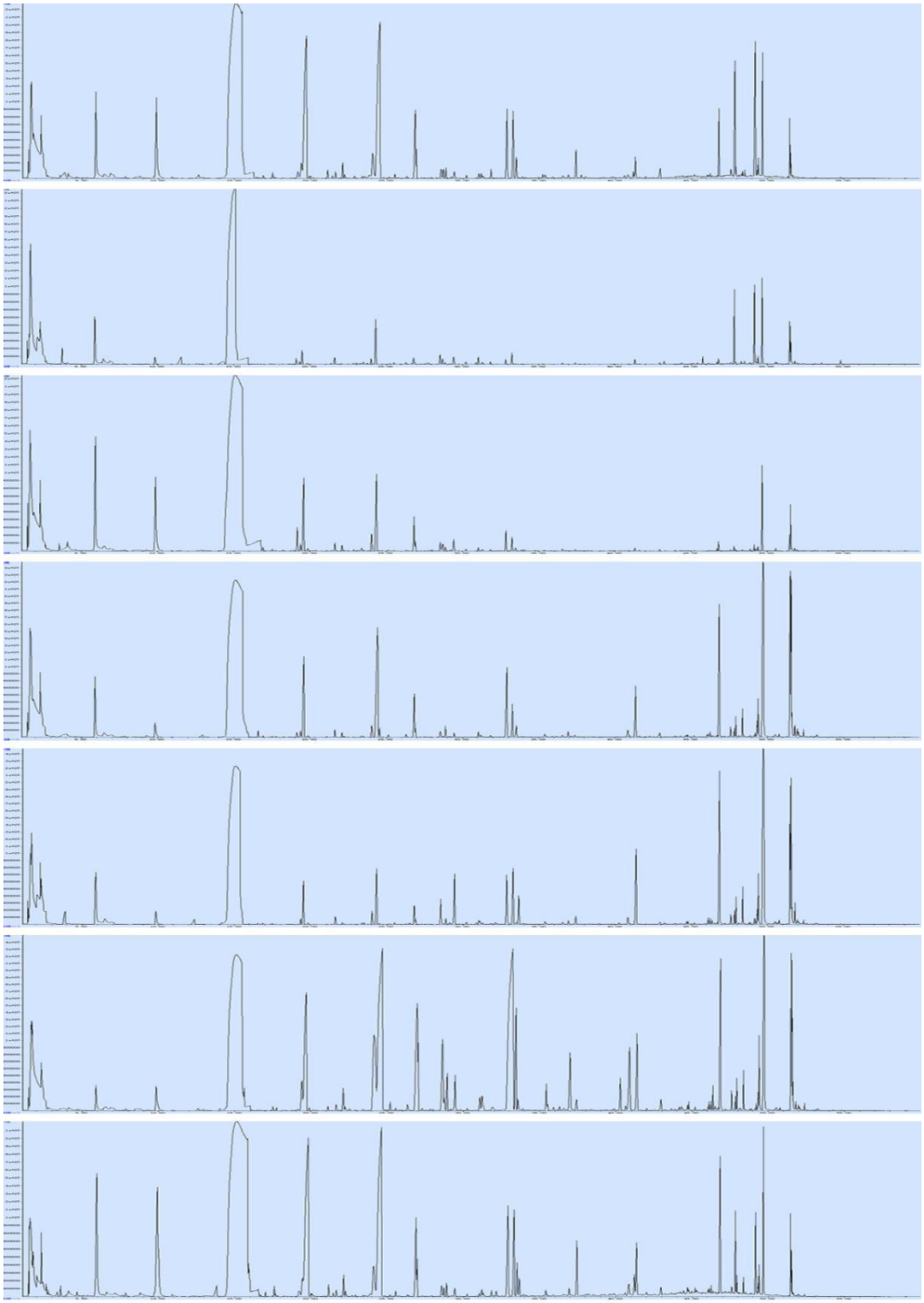


图 3-2 编号 8-14 浓香型白酒图谱

Flg3-2 Map of No. 8-14Incense Liquor

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.3 不同品牌浓香型白酒香气成分的 PCA 分析

为探寻不同品牌浓香型白酒香气成分间的贡献差异，利用 SPSS 21 将数据进行 Z 得分法对各个变量进行标准化处理后，对测得的 14 种浓香型白酒香气成分进行 PCA 分析，得到 5 个主成分，累计贡献率达到 85.899%，说明这 5 个主成分能很好的代替反映原始数据绝大部分信息，各主成分的特征值、贡献率和累积贡献率见表 3-3，成分矩阵见表 3-4。

表 3-3 14 种浓香型白酒香气成分 PCA 的特征值和累计贡献率

Table3-3 Characteristic Value and Accumulated Contribution Rate of Aromatic Components PCA of 14 Incense Liquor

	初始特征值			提取平方和载入		
成份	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %
1	8.043	34.969	34.969	8.043	34.969	34.969
2	5.630	24.479	59.448	5.630	24.479	59.448
3	2.477	10.771	70.220	2.477	10.771	70.220
4	2.049	8.908	79.128	2.049	8.908	79.128
5	1.557	6.771	85.899	1.557	6.771	85.899

表 3-4 成分矩阵

Table3-4 Component matrix

	样品成分				
成份	1	2	3	4	5
乙醇	-0.486	0.517	-0.282	0.571	0.105
乙酸乙酯	-0.446	0.828	-0.017	0.192	0.039
丁酸乙酯	-0.580	0.073	0.485	-0.267	0.300
戊酸乙酯	-0.315	-0.443	0.541	-0.333	0.127
正己酸乙酯	-0.862	0.337	-0.260	-0.222	0.071
己酸	-0.478	0.224	0.255	0.619	-0.049
庚酸乙酯	-0.133	-0.764	0.251	-0.278	-0.174
己酸丁酯	0.615	-0.612	-0.282	0.179	-0.086
辛酸乙酯	0.346	-0.827	0.032	-0.006	-0.192
己酸异戊酯	0.549	-0.641	-0.084	0.191	-0.299
己酸戊酯	0.478	0.295	-0.061	0.315	-0.454
己酸乙酯	0.836	-0.323	-0.201	0.327	0.118
癸酸乙酯	0.706	-0.347	0.400	0.055	0.188
己酸正庚酯	0.704	-0.137	0.014	0.426	0.406
辛基己酸酯	0.443	-0.094	0.119	0.191	0.813

中国知网 https://www.cnki.net

十二烷酸乙酯	0.778	0.285	0.271	-0.102	0.166
十四酸乙酯	0.710	0.520	0.333	-0.256	-0.093
邻苯二甲酸二异丁酯	-0.395	-0.052	0.722	0.482	-0.173
邻苯二甲酸二丁酯	-0.367	-0.117	0.740	0.355	-0.235
十六碳稀酸乙酯	0.737	0.584	0.265	-0.060	-0.051
十六酸乙酯	0.653	0.689	0.191	-0.209	-0.068
亚油酸乙酯	0.658	0.566	0.081	-0.105	-0.214
油酸乙酯	0.680	0.643	0.050	-0.085	-0.109

通过表 3-4 可知，成分 1 主要是由己酸乙酯、癸酸乙酯、己酸正庚酯、十二烷酸乙酯、十四酸乙酯、十六碳稀酸乙酯、己酸丁酯、十六酸乙酯、亚油酸乙酯这 9 个相关程度较高的变量所构成，其因子相关程度介于 0.615~0.836 之间，其中因子相关程度最高的变量是己酸乙酯。

成分 2 主要是由乙酸乙酯、十六酸乙酯、油酸乙酯这 3 个相关程度较高的变量所构成，其因子相关程度介于 0.643~0.828 之间，其中因子相关程度最高的变量是乙酸乙酯。

成分 3 主要是由邻苯二甲酸二异丁酯和邻苯二甲酸二丁酯 2 个相关程度较高的变量所构成，其因子相关程度分别为 0.722 和 0.740，其他主成分无因子相关程度较高的变量。

成分 4 主要是由己酸构成，其因子相关程度为 0.619；其他主成分无因子相关程度较高的变量。

成分 5 主要是由辛基己酸酯构成，其因子相关程度为 0.813；其他主成分无因子相关程度较高的变量。

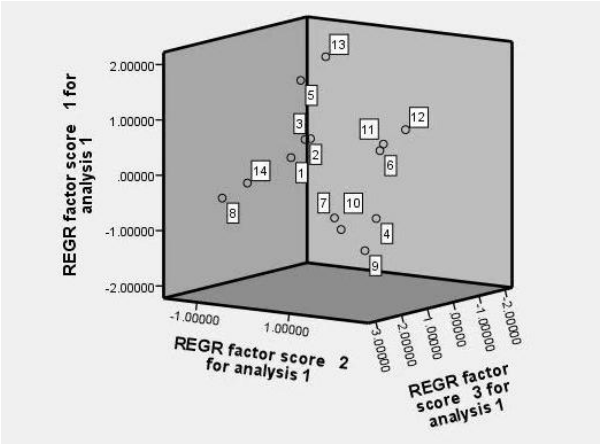


图 3-5 浓香型白酒香气主成分得分图

Flg3-5 Score Chart of Aromatic Main Component of Incense Liquor

中国知网 https://www.cnki.net

统计因子相关程度大于 0.6 的变量，通过 PCA 分析将 23 种变量通过降维的方式转化成 15 种变量，得到浓香型白酒的特征性香气成分有己酸乙酯、癸酸乙酯、己酸正庚酯、十二烷酸乙酯、十四酸乙酯、十六碳稀酸乙酯、己酸丁酯、十六酸乙酯、亚油酸乙酯、十六酸乙酯、油酸乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、己酸、辛基己酸酯。

对浓香型白酒香气成分的前三个主成分进行分析及评分，其主成分分析得分图见图 3-5。通过主成分分析得分图的分布状况可知，在主成分 1 中，洋河大曲酒 52%vol 的香气评分最高，其次是秦皇求先贡酒 52%vol、洋河青瓷 38%vol、原浆老酒 52%vol、富贵天下酒 52%vol、古井贡酒 38%vol、茅台醇香酒 52%vol，其他白酒品牌得分均较低；在主成分 2 中，原浆老酒 52%vol 的香气评分最高，其次是富贵天下酒 52%vol、茅台醇香酒 52%vol、泸州贡酒 38%vol、戴河烧 38%vol，其他白酒品牌得分均较低；在主成分 3 中，五合窖酒 38%vol 的香气评分最高，其次是五合窖酒 52%vol，其他白酒品牌得分均较低。其中古井贡酒 38%vol 和洋河青瓷 38%vol、茅台醇香酒 52%vol 和富贵天下酒 52%vol 浓香型白酒的评分相近，可以很好的聚成一类[29]。

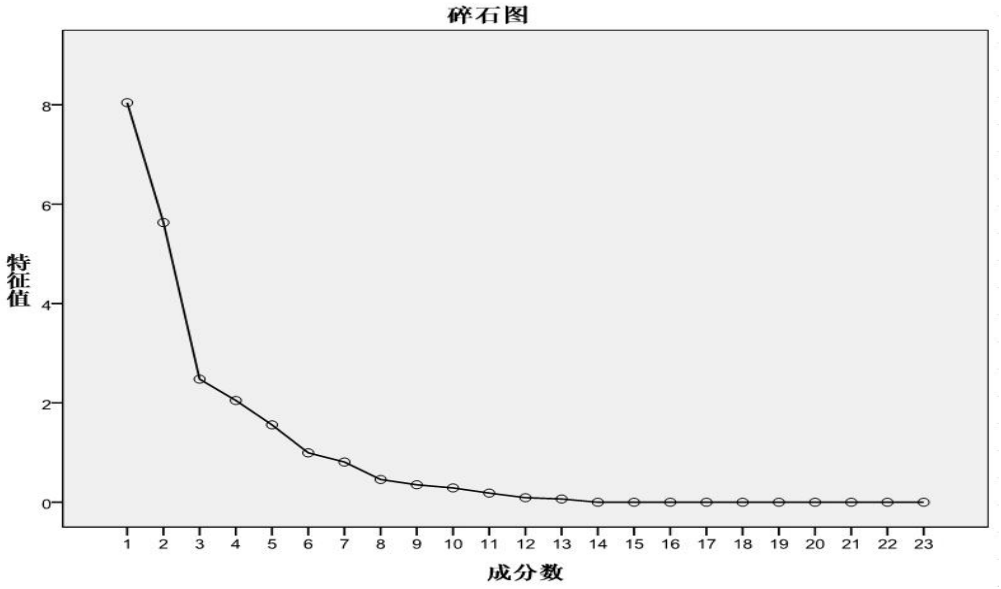


图 3-6 浓香型白酒香气主成分碎石图

Flg3-6 Incense liquor aroma main component gravel map

碎石图见图 3-6，将提取出的主成份特征值用折线图表示出来,可以直观看出成分 1、成分 2、成分 3、成分 4、成分 5 特征值大于等于 1 从成分 6 开始进入

中国知网 https://www.cnki.net

平稳。所以成分 1、成分 2、成分 3、成分 4、成分 5 可以作为变量分析主成份。

3.2.4 浓香型白酒香气成分的聚类分析

聚类分析指将物理或抽象对象的集合，分组成类似对象组成的多个类的分析过程。其目标就是在相似的基础上收集数据来分类。使用 SPSS21.0 数据软件将 14 种浓香型白酒香气成分进行系统聚类分析[17]，得到图 3-7 和图 3-8。

通过图 3-7 可知，将 14 种浓香型白酒划分为 4 类比较合适（类间距较大），洋河大曲酒 52%vol、秦皇求先贡酒 52%vol 被分为第一类，贵宾原浆酒 52%vol、戴河烧 38%vol、鸿福山庄老酒 38%vol、泸州贡酒 38%vol 被分为第二类，原浆老酒 52%vol、富贵天下酒 52%vol、茅台醇香酒 52%vol 被分为第三类，剑南头曲 38%vol、五合窖酒 52%vol、五合窖酒 38%vol、洋河青瓷 38%vol、古井贡酒 38%vol 被分为第四类。与主成分分析中的分类结果相同，说明通过香气成分可以很好的将这 14 种白酒进行分类。

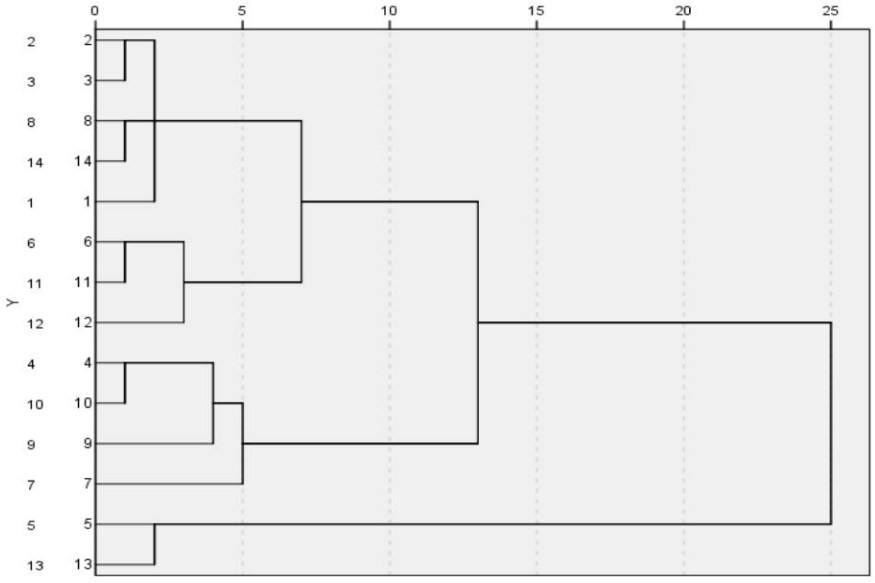


图 3-7 14 种浓香型白酒香气成分聚类分析树状图

Flg3-7 Analysis of Incense Components of 14 Incense Liquor by Cluster Tree Diagram

通过图 3-8 可知，将 14 种浓香型白酒划分为 4 类，洋河大曲酒 52%vol、秦皇求先贡酒 52%vol 被分为第一类，贵宾原浆酒 52%vol、戴河烧 38%vol、鸿福山庄老酒 38%vol、泸州贡酒 38%vol 被分为第二类，原浆老酒 52%vol、富贵天下酒 52%vol、茅台醇香酒 52%vol 被分为第三类，五合窖酒 52%vol、五合窖酒

中国知网 https://www.cnki.net

38%vol、洋河青瓷 38%vol、古井贡酒 38%vol 、剑南头曲 38%vol 被分为第四类。聚类分析树状图和冰柱图分类结果相同，同时也与主成分分析中的分类结果相同，说明通过香气成分可以很好的将这 14 种白酒进行分类。

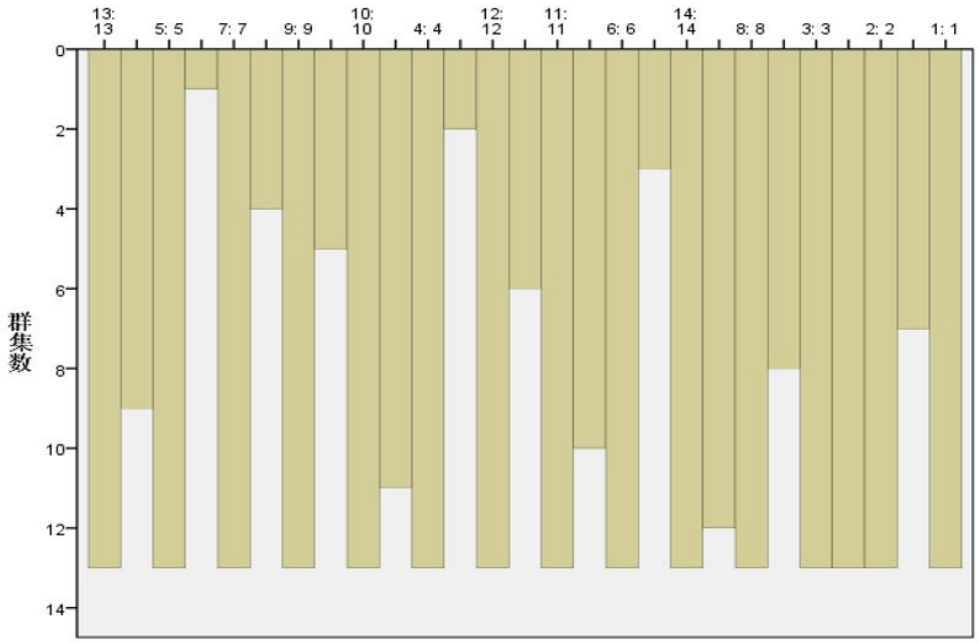


图 3-8 14 种浓香型白酒香气成分聚类分析冰柱图

Flg3-8 Analysis of Incense Components of 14 Incense Liquors Icicle Diagram

3.3 本章小结

本试验主要通过使用固相微萃取技术萃取出浓香型白酒的香气成分，结合气相色谱-质谱联用技术对香气成分进行定性，通过搜索数据库得出香气成分剑南头曲 50 种、古井贡酒 60 种、洋河青瓷 66 种、泸州贡酒 47 种、秦皇求先贡酒 76 种、茅台醇香酒 49 种、贵宾原浆酒 39 种、38%vol 五合窖酒 64 种、戴河烧 53 种、鸿福山庄老酒 50 种、富贵天下酒 61 种、原浆老酒 49 种、洋河大曲酒 70 种、52%vol 五合窖酒 58 种。通过 SPSS 的主成份分析可以看出，在样品中能确定的主要的十五种香气成分中的决定差异性的香气物质有己酸乙酯、癸酸乙酯、己酸正庚酯、十二烷酸乙酯、十四酸乙酯、十六碳稀酸乙酯、己酸丁酯、十六酸乙酯、亚油酸乙酯、十六酸乙酯、油酸乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、己酸、辛基己酸酯。在浓香型白酒中这些成分的量比关系

中国知网 https://www.cnki.net

应为浓香型白酒香气差异的关键因素之一，在浓香型白酒的生产过程中如果使用一些方法来控制这些因素应该会使产品的质量提升。聚类分析结果也验证了之前主成份分析出香气成分差异的可行性[12]。

经过试验以及数据分析得出以下结论：浓香型白酒的香气差异主要与酒中的主体香气物质与其他香气物质的量比有关，五合窖两款白酒香气成分分别为38%vol 五合窖酒 64 种，52%vol 五合窖酒 58 种，略低于其他优质品牌白酒。通过对浓香型白酒香气成分的前三个主成分进行分析及评分的结果来看，五合窖两款白酒主成分分析评分结果不理想，略低。造成这种结果的主要原因是原酒质量较差，主体香味物质不协调，尽管后期勾调时候添加调味酒进行弥补，从口感上与其他品牌白酒差异不大，但是通过主成分分析可得知勾调所用的原酒质量较差。

通过对五合窖成品酒与其他品牌成品酒的香气主成分分析[36]，进一步验证了第二章中的五合窖原酒与其他酒厂原酒主要香气成分差异分析的实验结果。在接下来的试验中将通过优化入窖条件温度、水分、酸度和延长发酵周期等，弥补五合窖酒主体香气成分已酸乙酯偏低，乳酸乙酯偏高，主体香气不协调的不足，达到提升质量的目的。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 优化浓香型白酒入窖条件

保定地区五粮浓香型白酒的酿造，其工艺特点为五种粮食、混蒸混烧、续糟发酵、泥窖发酵等[37]。近年来多重因素导致窖池老化、出酒率低、优质酒率下降等严重问题。在保持曲药质量稳定情况下，选取窖泥质量相似的窖池，对糟醅、原料、稻壳的用量，进行合理配比是提高白酒质量和产量的重要手段之一，适当的入窖酸度、淀粉含量、温度、水分含量可以保证正常的糖化发酵和产酯生香，因而对本厂入窖条件进行优化调控就显得尤为重要。

4.1 材料与方法

4.1.1 试验材料

氢氧化钠标准溶液、酚酞指示剂、邻苯二甲酸氢钾、乙醇（95%）、次甲基蓝、无水硫酸铜 CuSO4·5H2O、酒石酸钾钠、氢氧化钠、亚铁氰化钾、无水葡萄糖、浓盐酸等均为分析纯。

原辅料：高粱（黑龙江）、大米（辽宁）、糯米（江西）、小麦（河北）、玉米（河北）、红粘土（四川宜宾）、新鲜稻壳（江西）、中高温包包曲（自制，使用前需粉碎，糖化力为 360—420mg 葡萄糖/g 曲·h）。

4.1.2 试验仪器

FA2104N 型电子天平（上海越平科学仪器有限公司）

1820a 摩尔标准智能型超纯水器（上海摩勒科学仪器有限公司）

101-1A 型电热恒温鼓风干燥箱（上海旭日电子有限公司）

对辊粉碎机（白雪牌）、锤式粉曲机（白雪排）

甑锅（带甑锅盖、吊架、导气管、冷凝器，四川泸州制造）

自制不锈钢小拉车、自制摊凉棚、不锈钢水桶（10kg）

本厂酿造车间五粮泥窖（长 3.2×宽 1.4×高 2.4m）

中国知网 https://www.cnki.net

称量瓶（带盖）、250ml 烧杯、100～250ml 三角瓶 、500ml 量筒、酸式滴定管、碱式滴定管、温度计、恒温水浴锅、漏斗、电炉、20 目不锈钢筛

4.1.3 酒醅成分检测分析

1.水分含量：参照 DB34/T 2264-2014 固态发酵酒醅分析方法中的恒温干燥法进行测定。

2.酸度：参照 DB34/T 2264-2014 固态发酵酒醅分析方法中的中和滴定法进行测定。

3.淀粉含量：参照 DB34/T 2264-2014 固态发酵酒醅分析方法中的中葡萄糖标准溶液反滴定法。

4.还原糖含量：参照 DB34/T 2264-2014 固态发酵酒醅分析方法中的中葡萄糖标准溶液反滴定法。

4.1.4 单因素试验

1.曲药用量对出酒率的影响。以出酒率为评价指标，每口窖池投粮 1150kg 且粮醅比为 1:4.5 的前提下，根据以往生产经验和相关研究，选取相邻 5 口窖池设置曲药用量比例分别为 18%、19%、20%、21%、22%，在保证其他入窖条件一致的条件下，入窖发酵。同时试验设置 3 个平行，于 2015 年 1 月、4 月、7 月、10 月分别开展四轮次试验，蒸馏取酒后测定出酒率，确定最佳曲药用量。

2.稻壳用量对出酒率的影响。以出酒率为评价指标，每口窖池投粮 1150kg 且粮醅比为 1:4.5 的前提下，根据以往生产经验和相关研究，选取相邻 5 口窖池设置稻壳用量比例分别为 20%、21%、22%、23%、24%，在保证其他入窖条件一致的条件下，入窖发酵。同时试验设置 3 个平行，于 2015 年 1 月、4 月、7 月、10 月分别开展四轮次试验，蒸馏取酒后测定出酒率，确定最佳稻壳用量。

3.淀粉含量对出酒率的影响。以出酒率为评价指标，每口窖池投粮 1150kg 且粮醅比为 1:4.5 的前提下，根据以往生产经验和相关研究，选取相邻 5 口窖池设置入窖糟醅淀粉含量比例分别为 19%、20%、21%、22%、23%，保证其他入窖条件一致条件下，入窖发酵。同时试验设置 3 个平行，于 2015 年 1 月、4 月、7 月、10 月分别开展四轮次试验，蒸馏取酒后测定出酒率，确定最淀粉含量。

4.水分含量对出酒率的影响。以出酒率为评价指标，每口窖池投粮 1150kg

中国知网 https://www.cnki.net

且粮醅比为 1:4.5 的前提下，根据以往生产经验和相关研究，选取相邻 5 口窖池设置入窖糟醅水分含量比例分别为 50%、51%、52%、53%、54%，在保证其他入窖条件一致的条件下，入窖发酵。同时试验设置 3 个平行，于 2015 年 1 月、4 月、7 月、10 月分别开展四轮次试验，蒸馏取酒后测定出酒率，确定最佳水分用量。

5.酸度含量对出酒率的影响。以出酒率为评价指标，每口窖池投粮 1150kg 且粮醅比为 1:4.5 的前提下，根据以往生产经验和相关研究，选取相邻 5 口窖池设置入窖糟醅酸度分别为 1.65、1.75、1.85、1.95、2.05，在保证其他入窖条件一致的条件下，入窖发酵。同时试验设置 3 个平行，于 2015 年 1 月、4 月、7 月、10 月分别开展四轮次试验，蒸馏取酒后测定出酒率，确定入窖糟醅最佳酸度。

6.入窖温度对出酒率的影响。以出酒率为评价指标，每口窖池投粮 1150kg 且粮醅比为 1:4.5 的前提下，根据以往生产经验和相关研究，选取相邻 5 口窖池设置入窖糟醅温度梯度分别为 19℃、20℃、21℃、22℃、23℃，在保证其他入窖条件一致的条件下，入窖发酵。同时试验设置 3 个平行，于 2015 年 1 月、4 月、7 月、10 月分别开展四轮次试验，蒸馏取酒后测定出酒率，确定入窖糟醅最佳温度。

4.1.5 正交试验

根据入窖条件单因素试验确定的最优条件：淀粉含量为 22%，水分含量为 53%，酸度为 1.85，温度为 22 ℃。设计四因素三水平正交试验正继续优化入窖条件中的淀粉含量、水分、酸度、温度四个因素。实验中以淀粉含量为 A、糟醅水分为 B、酸度为 C、入窖温度为 D，把出酒率为(%)评价指标，因素水平见表 4-1。

表 4-1 正交试验因素水平表

Table4-1 Horizontal table of orthogonal test factors

水平	试验因素			
	A 入窖温度（℃）	B 入窖水分（%）	C 入窖酸度	D 入窖淀粉（%）
1	21	52	1.75	21
2	22	53	1.85	22
3	23	54	1.95	23

中国知网　https://www.cnki.net

4.2 结果与分析

4.2.1 入窖条件单因素对出酒率影响结果分析

1.曲药用量对出酒率的影响结果

曲药用量对出酒率的影响结果见图 4-2 可知，在糟醅原辅料配比、工人操作等其他因素均相同的前提下，随着曲药用量的增加，窖内糟醅迅速升温发酵，淀粉糊化水解完全，出酒率逐渐上升。但用量过多时，窖内糟醅升温过猛，抑制酵母菌活性，糟醅不能充分发酵，会降低出酒率。所以本试验中糟醅出酒率呈先上升后下降趋势，曲药用量为 21%时，出酒率最高。尤其是第四排验证试验中，曲药用量为 21%的窖池比曲药用量为 18%的出酒率高出 1.58 个百分点。

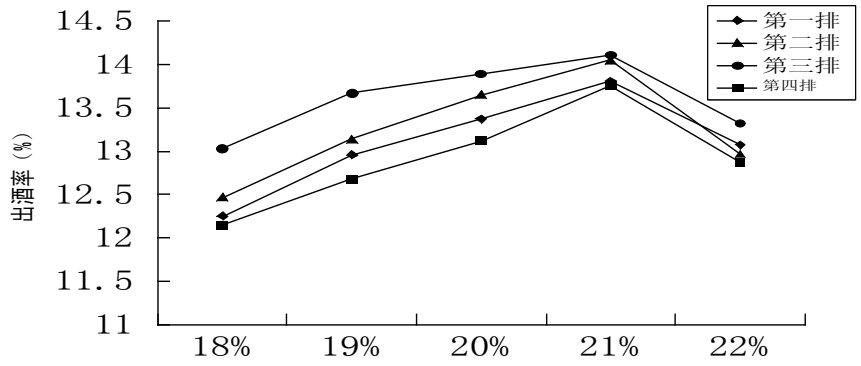


图 4-2 曲药用量对出酒率的影响

Flg4-2 Influence of the dosage of acid on the yield of alcohol

2.稻壳用量对出酒率的影响结果

从图 4-3 可知，在糟醅原辅料配比、工人操作等其他因素均相同的前提下，适当增加稻壳用量，能增强疏松性、透气性，调节酸度，出酒率逐渐上升。但稻壳用量过高，造成升温过猛，主发酵期短。会降低出酒率。所以出酒率呈先上升后下降趋势，稻壳用量为 22%时，出酒率最高，但是整体变化不大。尤其是第四排验证试验中，稻壳用量为 22%的窖池比稻壳用量为 18%的出酒率提高 1.41%。

中国知网　https://www.cnki.net

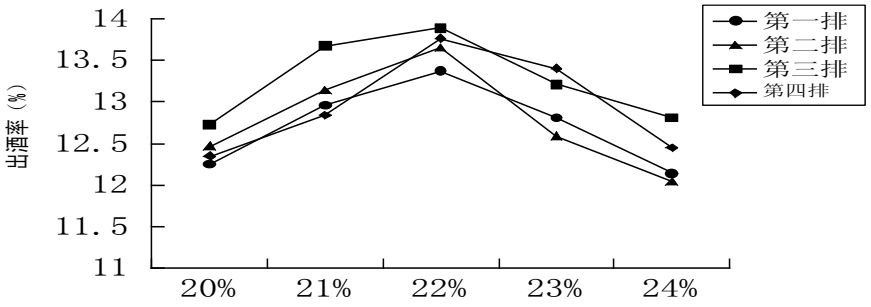


图 4-3 稻壳用量对出酒率的影响

Flg4-3 Effect of Rice Shell Quantity on Liquor Yield

3.糟醅淀粉含量对出酒率影响结果

从图 4-4 可知在糟醅原辅料配比、工人操作等其他因素均相同的前提下，入窖糟醅淀粉含量从 19%提高到 23%后，出酒率先上升后逐步下降。淀粉在发酵过程中的作用是：各种直链和支链淀粉经蒸煮糊化、酵母菌糖化作用分解成还原糖，最终转化为酒精过程中，为微生物提供原料，同时是酸类、酯类以及醛、酮等物质重要成分。所以出酒率会先上升后下降。第 3 排发酵周期中相对于入窖糟醅淀粉含量为 19%窖池，淀粉含量为 22%的窖池出酒率率提高 2.76%，同比其他窖池提升幅度较为明显，可见入窖糟醅淀粉含量为 22%时出酒率最高。

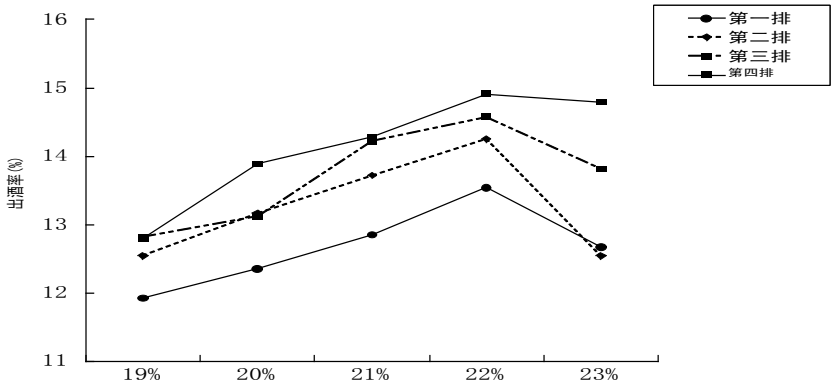


图 4-4 淀粉用量对出酒率的影响

Flg4-4 Effect of Starch Quantity on Liquor Yield

4.糟醅水分对出酒率影响结果

从图 4-5 可知在糟醅原辅料配比、工人操作等其他因素均相同的前提下，随着糟醅水分含量的提升，出酒率先上升后逐步下降。第 4 排发酵周期中相对于

中国知网　https://www.cnki.net

糟醅水分含量为 50%窖池，水分含量为 53%的窖池出酒率率提高 3.03%，同比其他窖池提升幅度较为明显，可见入窖糟醅水分含量为 53%时出酒率最高。

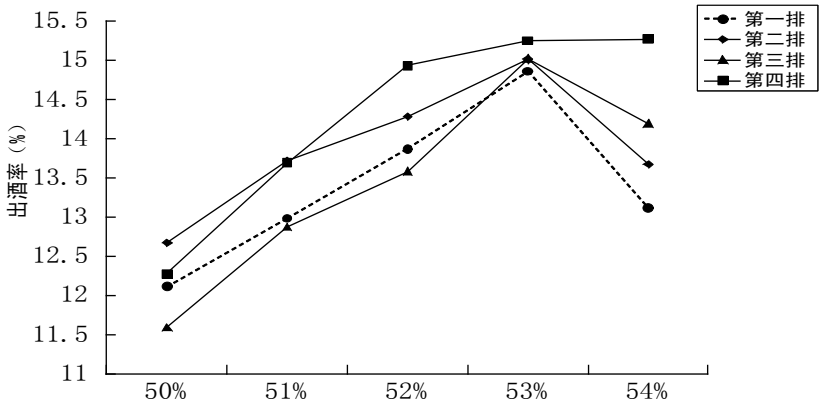


图 4-5 糟醅水分对出酒率的影响

Flg4-5 Effect of Moisture of Grains on Liquor Yield

5.入窖酸度对出酒率的影响结果

从图 4-6 可知,在糟醅原辅料配比、工人操作等其他因素相同前提下，随糟醅酸度的升高，可为各类微生物新陈代谢提供前提物质，但是酸度过高，会削弱微生物生长繁殖、新陈代谢等活动，容易造成升温缓慢，发酵不完全甚至终止发酵。从本试验可以得，随着酸度的升高，出酒率先上升后逐步下降。第 4 排发酵周期中相对于酸度为 1.65 窖池，酸度为 1.85 的窖池出酒率提高了 2.49%，同比其他窖池提升幅度较为明显，可见入窖酸度为 1.85 时出酒率最高。

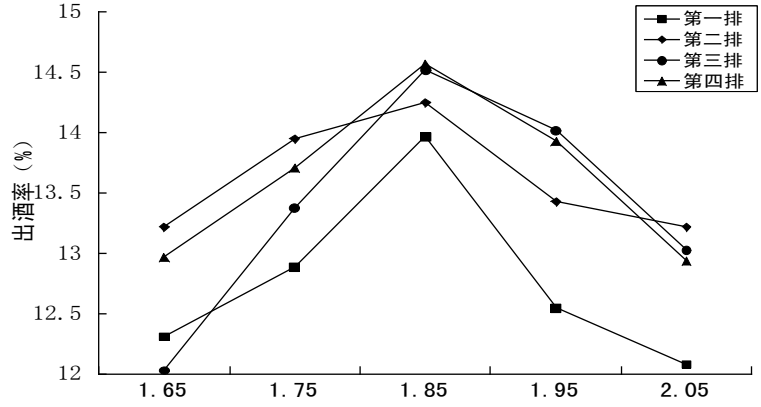


图 4-6 糟醅酸度对出酒率的影响

Flg4-6 Effect of bad grains and acidity on alcohol yield

中国知网　https://www.cnki.net

6.入窖温度对出酒率的影响结果

从图 4-7 可知在糟醅原辅料配比、工人操作等其他因素均相同的前提下，随着入窖糟醅温度的升高，出酒率呈先上升后逐步下降趋势。第 4 排发酵周期中相对于入窖糟醅温度为 19℃窖池，温度为 22℃的窖池出酒率率提高了 2.49%，同比其他窖池提升幅度较为明显，可见入窖糟醅温度为 22℃时出酒率佳。

从多年生产实际经验来看，浓香型白酒发酵过程，温度的变化遵循 “前缓, 中挺, 后缓落”的规律，所产原酒产量和质量均较好。随着入窖温度升高，糟醅入窖后，发酵迅速，升温过猛，会抑止部分酶类和微生物活性，造成部分淀粉水解不完全，导致部分糟醅不能完全发酵，使出酒率呈现先上升后下降的变化。可见温度对出酒率的影响较大，将同其他入窖条件做进一步分析。

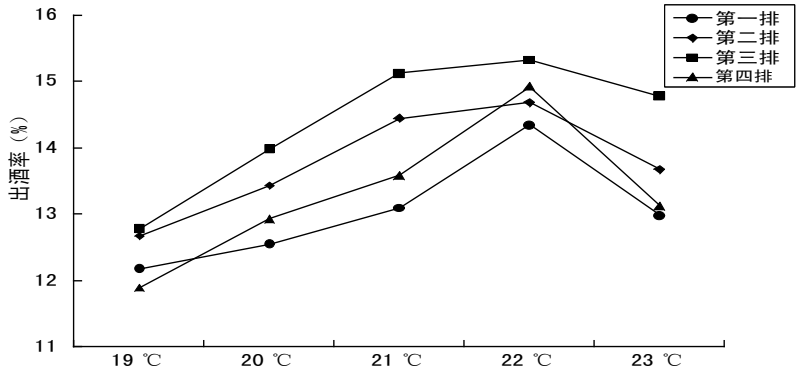


图 4-7 入窖温度对出酒率的影响

Flg4-7 Influence of temperature on yield of alcohol in pit

4.2.2 正交试验结果分析

经过对影响出酒率的曲药用量、稻壳用量、入窖温度、水分含量、入窖酸度、淀粉含量和窖帽高度、发酵周期 8 项主要因素，分别进行 4 轮发酵周期的单因素试验。根据大量试验数据分析，曲药用量为 21%、稻壳用量 22%、糟醅淀粉含量为 22%，水分为 53%、酸度 1.85、温度 22℃，出酒率均达到最佳，6 相因素均对出酒率有较明显的影响。结合以往研究和生产实际，从节约生产成本的角度，需尽可能降低曲药用量和稻壳用量，这就需要我们对糟醅入窖温度、水分、酸度、淀粉四者间关系，进行进一步研究，通过出酒率和结合感官鉴定，确定入窖水分、酸度、淀粉、温度最佳指标，达到提高出酒率和优质酒率目的。

中国知网　https://www.cnki.net

由图 4-8 和 4-9 可知，根据 k 值的变化规律和四个因素的极差 R 值进行分析，可得知影响糟醅出酒率的因素主次顺序为：A>B>D>C，淀粉含量(A)的对出酒率的影响最大，是主要影响因素，其次是水分含量(B)的影响作用，然后是温度(D)的影响，酸度（C）对出酒率的影响最小。用 SPSS 软件 LSD 方差分析可知，淀粉含量、水分、温度、酸度四个因素对糟醅出酒率的影响均显著，提高五粮浓香型白酒入窖最优工艺条件为 A2B2C3D1，即淀粉含量为 22%，水分含量 53%，入窖酸度 1.95，温度为 21℃。

图 4-8 正交试验结果

Flg 4-8 Orthogonal test results

试验号	试验因素				出酒率(%）
	A	B	C	D	
1	1	1	1	1	14.45
2	1	2	2	2	13.97
3	1	3	3	3	15.57
4	2	1	2	3	15.92
5	2	2	3	1	16.45
6	2	3	1	2	15.87
7	3	1	3	2	13.88
8	3	2	1	3	14.23
9	3	3	2	1	15.68
均值 1	14.663	14.750	14.850	15.527	
均值 2	16.080	14.883	15.190	14.753	
均值 3	14.597	15.707	15.300	15.240	
极差	1.483	0.957	0.450	0.954	
Q	A2	B2	C3	D1	

图 4-9 正交试验方差分析表

Flg4-9 Orthogonal test variance analysis table

变异来源	偏差平方和	自由度	均方	F 值	P 值
A	4.212	2	2.220	4.460	
B	1.611	2	0.849	4.460	
C	0.330	2	0.174	4.460	
D	1.435	2	0.756	4.460	
误差	7.59	8			

中国知网　https://www.cnki.net

4.2.3 验证试验

根据正交试验确定的五粮浓香型白酒入窖最优工艺条件 A2B2C3D1，即淀粉含量为 22%，水分含量 53%，入窖酸度 1.95，温度为 21℃。选取同一个车间同一班组操作的 5 口相邻窖池，按照最优入窖条件入窖发酵，测定出酒率并组织省级品酒员进行尝评，对正交试验结果进行验证。

图 4-10 优化后入窖条件对出酒率影响品评结果

Flg4-10 Evaluation Results of Effects of Fermentation Cycle on Liquor Yield

出酒率	尝评结果
16.78%	香气弱，入口寡淡，后味欠净
17.02%	有香气，入口偏淡，后味短
16.27%	闻香好，入口绵柔，后味爽净
16.70%	闻香好，醇厚，后味协调
16.74%	窖香较浓，入口绵甜，后味爽净

通过正交试验，确定最佳入窖条件为：淀粉含量为 22%，水分含量 53%，入窖酸度 1.95，温度为 21℃。通过对优化的工艺条件验证，5 口验证窖池平均出酒率达到 16.70%，产量明显高于正交试验其他窖池，下一步将在生产中实际应用指导生产，达到提高出酒率的目的。

4.3 本章小结

通过对曲药用量、稻壳用量、入窖淀粉含量、水分含量、酸度、入窖温度共计 6 个因素对出酒率的影响，通过单因素和正交试验确定最佳入窖条件，为提高五粮浓香型白酒产量和质量提供了技术指导。主要研究结果如下：

一是对比曲药用量、稻壳用量、入窖淀粉含量、水分、酸度、温度对出酒率的影响。得出随着曲药用量、稻壳用量和入窖淀粉、水分、酸度、温度的逐步增加，出酒率呈现先上升后下降的走势，且出酒率变化幅度较为明显。

二是通过正交试验，确定最佳入窖条件为：淀粉含量 22%，水分含量 53%，入窖酸度 1.95，温度为 21℃。通过对优化的工艺条件验证，5 口验证窖池平均出酒率达到 16.95%，产量明显高于正交试验其他窖池。

在最佳入窖条件下，接下来的实验中将进一步优化发酵周期、窖帽高度等工艺措施，丰富提高白酒主体香气成分，达到产量和质量双重提升的目的。

中国知网　https://www.cnki.net

第五章 改进工艺措施提高浓香型白酒主体香气

目前对浓香型白酒的研究多集中在“双轮底”“翻沙”“夹泥”酯化液灌窖等特殊工艺。从生产实际来看，结合前几章的实验来看，在原辅料质量稳定、入窖条件、工人操作基本无差异的前提下，窖帽高度和糟醅发酵周期的长短对原酒的主体香气成分影响较大，对产酒的品质和产量起到决定性作用。主发酵期结束后，接下来的产酯生香期则是一个极其缓慢的生物化学反应过程，除了提供必要的各类产酯生香细菌提供丰富的营养物质，还必须尽可能延长发酵周期，为窖池中复杂缓慢的生物化学反应提供足够的时间。生产实践证明，发酵期短的酒，其产量高，质量差；发酵期长的酒，其酒质好，产量低。从香味物质，尤其是酯类物质的生成来看，酯的生成要消耗酒精，因此随着发酵期的延长，酒精则减少。近年来，部分酒厂为提高出酒率，采取增加窖帽高度的方法。适当的增加窖帽高度可提高每口窖池糟醅容量，最大可能的利用糟醅中的残余淀粉，达到提高出酒率的目的。同时可加强窖泥与糟醅之间的物质交换，达到窖糟互养的目的。

5.1 材料与方法

5.1.1 试验材料

氢氧化钠标准溶液、酚酞指示剂、邻苯二甲酸氢钾、次甲基蓝、无水硫酸铜 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$、乙醇（95%）、酒石酸钾钠、氢氧化钠、亚铁氰化钾、无水葡萄糖、浓盐酸等均为分析纯。

原辅料：高粱（黑龙江）、大米（辽宁）、糯米（江西）、小麦（河北）、玉米（河北）、新鲜稻壳（内蒙）、红粘土（四川宜宾）、中高温包包曲（自制，使用前需粉碎，糖化力 为 360-420mg 葡萄糖/g 曲·h）。

5.1.2 试验仪器

FA2104N 型电子天平（上海越平科学仪器有限公司）

1820a 摩尔标准智能型超纯水器（上海摩勒科学仪器有限公司）

中国知网 https://www.cnki.net

101-1A 型电热恒温鼓风干燥箱（上海旭日电子有限公司）

对辊粉碎机（白雪牌）、锤式粉曲机（白雪牌）

甑锅（带甑锅盖、吊架、导气管、冷凝器，四川泸州制造）

自制不锈钢小拉车、自制摊凉棚、不锈钢水桶（10kg）

本厂酿造车间五粮泥窖（长 3.2×宽 1.4×高 2.4m）

称量瓶（带盖）、250ml 烧杯、100～250ml 三角瓶、 500ml 量筒、酸式滴定管、碱式滴定管、容量瓶、温度计、恒温水浴锅、电炉、20 目不锈钢筛。

5.1.3 窖帽高度对优质酒率的影响

以优质酒率为评价指标，每口窖池投粮 1150kg 且粮醅比为 1:4.5 的前提下，根据以往生产经验和相关研究，选取相邻 5 口窖池设置窖帽高度梯度分别为 60cm、80cm、100cm、120 cm、140cm，在保证其他入窖条件一致的条件下，入窖发酵。同时试验设置 3 个平行，于 2015 年 1 月、4 月、7 月、10 月分别开展四轮次试验，蒸馏取酒后测定优质酒率，确定最佳窖帽高度。

5.1.4 发酵周期对优质酒率的影响

以优质酒率为评价指标，每口窖池投粮 1150kg 且粮醅比为 1:4.5 的前提下，根据以往生产经验和相关研究，选取相邻 5 口窖池设置发酵周期分别为 65 天 70 天、75 天、80 天、85 天，在保证其他入窖条件一致的条件下，入窖发酵。同时试验设置 3 个平行，于 2015 年 1 月、4 月、7 月、10 月分别开展四轮次试验，蒸馏取酒后测定出酒率和优质酒率，并请 5 名省级以上白酒评委对产酒进行尝评，最终确定最佳发酵周期。

5.2 结果与分析

5.2.1 窖帽高度对出酒率的影响结果

由图 5-1 可看出通过跟踪 4 轮发酵周期后得出，在糟醅原辅料配比、工人操作等其他因素均相同的前提下，窖帽高度从 60cm 增加到 140cm 后，优质酒率呈先上升后下降趋势，并且变化幅度较大。特别是在第三个生产周期中，对于

中国知网 https://www.cnki.net

封窖高度为 60 cm 的窖池，窖帽为 100 cm 的窖池出酒率提高了 10.66%，提高窖帽对优质酒率总体影响较大。根据以往研究和实际生产经验，随着窖帽高度的升高，相对应投入窖池的糟醅会增加，出酒率提高的同时优质酒率也会随之提高。从本次试验数据来看，窖帽高度为 100cm 时，优质酒率最佳。

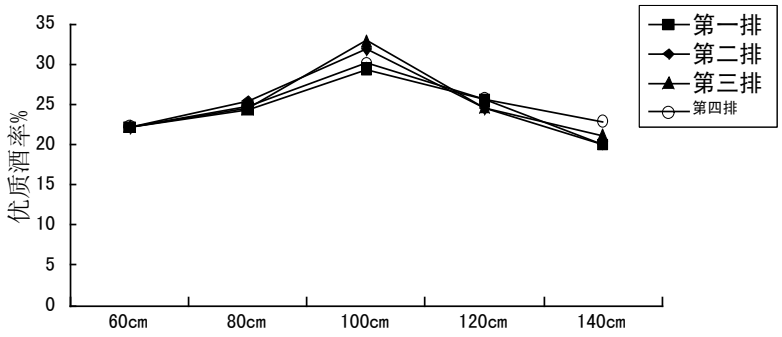


图 5-1 窖帽高度对优质酒率的影响

Flg5-1Effect of height of cellar cap on the quality of wine

5.2.2 发酵周期对优质酒率影响结果

综合 5-2 和 5-3 可以看出过跟踪 4 轮生产后发现，在入发酵周期为 65 天-85 天逐步递增条件下，在糟醅原辅料配比、工人操作等其他因素均相同的前提下，随着发酵周期的延长，出酒率逐步降低，而优质酒率呈逐步上升的走势。浓香型白酒生产过程中，发酵后期会进入产酯生香期，大量呈香呈味物质会分解消耗酒精和水分，造成出酒率不断降低。

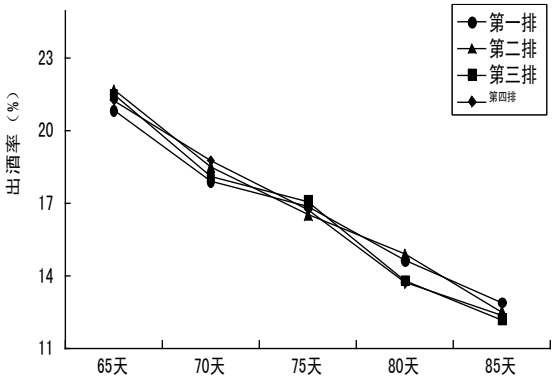


图 5-2 发酵周期对出酒率的影响

Flg5-2 Effect of Fermentation on Liquor Yield

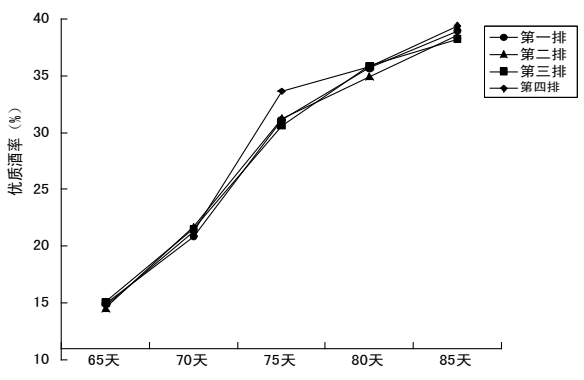


图 5-3 发酵周期对优质酒率的影响

Flg5-3 Effect of Fermentation on Alcohol Ratio

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.3 发酵周期对尝评结果的影响

根据图 5-4 可以看出，发酵周期为 75 天时，所产原酒“闻香较好，主体香气突出，入口微甜、微甘，后味干净”，满足优质基酒条件，分级入库陈酿后可调制优质成品酒。虽然延长发酵周期为增加生产成本[19]，但是综合考虑出酒率和优质酒率来看，适当延长发酵周期可明显提高优质酒率。

图 5-4 发酵周期对优质酒率影响试验品评结果

Flg5-4 Evaluation Results of Effect of Fermentation Cycle on High Quality Liquor Ratio

发酵时间	第一排	第二排	第三排	第四排
65 天	闻香一般，入口淡，后味短	香气弱，入口寡淡，后味欠净	闻香一般，入口淡，有杂味	香弱，味道单一，入口涩，后味不净
70 天	香气弱，入口寡，有后味	有香气，入口偏淡，后味短	闻香较弱，入口微甜，后味不净	有窖香，入口涩，后味短
75 天	闻香较好，入口微甘，有后味	有窖香，入口微甜、后味爽净	闻香好，入窖协调，后味爽净	有粮食香气，入口绵，后味净
80 天	窖香明显，入口甘，后味短	闻香好，醇厚，后味协调	香气浓，好入口，后味净爽	窖香、粮香，入口绵，后味短
85 天	闻香好，入口绵柔，后味净	窖香较浓，入口绵甜，后味爽净	有窖香，入口协调，后味净	窖香明显，香气协调，后味长

5.3 验证实验

5.3.1 实验方法

以优质酒率为评价指标，每口窖池投粮 1150kg 且粮醅比为 1:4.5 的前提下，按照第四章的最佳入窖条件（淀粉含量 22%，水分含量 53%，入窖酸度 1.95，温度为 21℃）和本章实验确定的最佳窖帽高度 100cm 和最佳发酵周期 75 天，选取相邻 5 口窖池，在保证其他入窖条件一致的条件下，入窖发酵，与原生产工艺操作的 5 口窖池进行对比实验。根据以往生产经验和相关研究，选入窖发酵。同时试验设置 3 个平行，于 2016 年 1 月、4 月、7 月、10 月分别开展四轮次试验，蒸馏取酒后测定每口窖池平均优质酒率，进行结果验证。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.2 验证结果分析

图 5-5 工艺优化对出酒率影响的验证结果

Flg5-5 Experimental results of the effect of process optimization on yield

平均出酒率	第一排	第二排	第三排	第四排
优化实验	17.96%	18.19%	18.85%	18.49%
对照实验	11.25%	11.89%	11.20%	11.17%

图 5-6 工艺优化对优质酒率影响的验证结果

Flg5-6 Validation results of the effect of process optimization on high quality wine yield

平均优质酒率	第一排	第二排	第三排	第四排
优化实验	37.77%	40.23%	38.29%	39.23%
对照实验	12.25%	12.89%	13.12%	14.17%

从图 5-5 和 5-6 验证实验结果可以看出，在主体香气成分分析的基础上，对入窖条件和工艺操作优化，通过验证实验，优化后的原酒主体香气特征明显，平均出酒率和优质酒率明显高于原工艺操作。在下一步生产实际中，将按照优化后的入窖条件和工艺操作，合理安排生产。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 结论与展望

6.1 结论

本试验在对保定地区酒厂原酒主成分分析和其他地区不同品牌成品酒主成分分析的基础上，找五合窖与保定地区和其他不同地域厂家生产的不同浓香型白酒香气成分含量之间的差异，结果为：五合窖原酒中主体成分己酸乙酯和乙酸乙酯略低于其他酒厂，而乳酸乙酯高于其他酒厂。成品酒中香气种类和风格略低于其他品牌。结合生产实际分析[32]，主要是入窖条件不协调、发酵周期不适宜、窖帽高度不合适等因素造成上述结果。

然后通过对影响浓香型白酒质量及主香气成分的入窖温度、水分、酸度、淀粉、发酵时间和窖帽高度等因素进行单因素和多因素研究，根据出酒率和感官品尝以及理化指标分析，确定最佳生产条件，淀粉含量为 22%，水分含量 53%，入窖酸度 1.95，温度为 21℃，窖帽高度 100cm、发酵周期 75 天，通过对优化的工艺条件验证，产出的原酒主体香气特征明显，产量和质量明显高于实验前的窖池。

6.2 展望

虽然上面试验通过主香气成分分析等一系列试验确定了最佳入窖条件和工艺操作，达到提高主体香气特征，出酒率和优质酒率得到提高的目的。但是在四季分明的保定地区，受入窖条件之外的因素影响较大，不能机械的按照单一配比进行生产。冬季室温低，发酵升温慢，需要提入窖酒醅淀粉含量。夏季温度高，要适当降低淀粉含量，增加稻壳用量，增强通气性，需要根据季节交替、温度变化来调整入窖条件。在关键环节上充分考虑其他影响因素，即能保证原酒产量质量提高。

五粮浓香型白酒酿造是极具尊重传统技术的生产过程，目前白酒生产仍保留着很多的传统工艺。大学毕业从事白酒生产技术以来，亲身经历了一线生产

中国知网 https://www.cnki.net

中，师傅带徒弟口口相传，言传身教经验技巧、秘方的事情，这也是某些白酒厂家谢绝同行参观生产现场的原因之一。谋划本次试验之初，发现一些酿酒大师已经对浓香型白酒的酿造技术有了很深入的研究，一些知名酒厂工艺、配比方法也经常见报。虽然如此，但是没有任何一家酒厂可照本宣科，生搬硬套其他酒厂工艺参数，成功复制酿造出风格相同的白酒的。这就需要对大量的窖池连续多排、多年跟踪记录，对每个生产季入窖条件对原酒产质量的分析和总结，不断优化发酵后原酒产质量最佳的入窖条件。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 周世伟. 中华传统节俗诗词里的酒文化元素[J]. 酿酒科技,2014,246(12):113-116.
[2] 李雷,李杨,牟晓燕,等. 浅谈中国白酒与健康[J]. 酿酒,2014,41(6):29-31.
[3] 吕元捷等. 气相色谱分析白酒测定条件的选择[J]. 酿酒科技,2015,251(05):77-78+82
[4] 尚柯,韩兴林,潘学森,等. 酱香型白酒高温堆积过程相关理化参数变化情况的初步[J]. 酿酒科技,2015,256(10):1-4
[5] 国标 GB/T10345-2007, 白酒分析方法[S]
[6] 陈荣凯. 白酒酒精度测定误差分析及处理[J]. 科技资讯, 2014, 278(01): 222+224.
[7] 赵玉娟. 葡萄酒香气物质及其影响因素研究[J]. 酿酒科技, 2015(4):58-60.
[8] 冯雨. 酱香型白酒的堆积发酵[J]. 酿酒科技, 2013, 224(02): 80-81.
[9] 沈怡方. 白酒生产技术从书[M].北京：中国轻工出版社,2011:310-315.
[10] 黄治国,侯海波,罗惠波等. 浓香型白酒酒醅发酵过程中淀粉和还原糖的变化规律研[J 中国酿造,2012,(7):107-110.
[11] 刘超,陈云宗,周瑞平,等.提高偏高温大曲品温对多粮浓香型白酒窖内发酵过程的影响[J]. 酿酒科技，2013,223（1）:51-53.
[12] 方军,张宿义,赵金松. 浓香型白酒酿造用水数学模型研究(一)-模型的建立[J]. 酿酒科技，2010,(1):28-30.
[13] 赖登辉,陈万能,梁诚. 入窖七因素的变化规律即相互关系的研究(三):入窖水分[J]. 酿酒科技,2011,200(2):32-44.
[14] 方军,张宿义,赵金松. 浓香型白酒酿造用水数学模型研究(二)-模型的验证[J]. 酿酒科技,2010,188(2):40-42.
[15] 时晓,周二干,陈立,滕琳. 浅议浓香型酒醅发酵温度[J].酿酒科技， 2012,212（2）：67-69.
[16] 甘广东,陆其刚,冯海燕,等. 酒醅中优势酵母菌的筛选及生理生化特性分析[J]. 酿酒, 2016, 43(01): 31-35
[17] 赵湖. 小曲多粮糖化工艺对酒鬼酒的影响[J]. 酿酒科技, 2010, 189(03): 61-62
[18] 李大和,李国红. 川法小曲酒生产四个关键工序的控制[J]. 酿酒, 2014, 41(01): 11-13
[19] 李明,彭英,沈才洪,等. 降低酱香型白酒大曲用量的方法研究(Ⅱ): 加入增香菌剂[J]. 酿酒科技, 2013, 229(07): 13-16
[20] 闫洪雨.哈尔滨市区龙江产白酒市场现状及质量研究[D].黑龙江大学, 2014.
[21] 大河报.生物发酵-千年酿酒文化的密码[J].青海科技,2015(5):70-71.
[22] 赖登辉,薛常有,潘文华. 入窖七因素的变化规律及相互关系的研究(四):入窖酸度[J].酿酒科技,2011,202(4):43-45.
[23] 刘超,陈云宗,周瑞平,等. 提高偏高温大曲品温对多粮浓香型白酒窖内发酵过程的影响[J]. 酿酒科技,2013,223(3):51-53.

中国知网 https://www.cnki.net

[24] 梁晓静. 浓香型酒醅窖期发酵参数变化规律研究[J]. 酿酒科技,2011(11)：65-67.
[25] 张建华. 利用环境因素优化白酒品质[J]. 酿酒,2010,37(6):52-54.
[26] 孙清华,谢小兰,刘建文,等. 酿酒大米中粗淀粉含量检测实验参数研究[J]. 酿酒,2014,41(6):62-65.
[27] 信春晖,邵先军,胥伟宏,等. 酿酒原料对白酒风味的影响[J]. 酿酒科技,2013, 229(07): 68-71+74.
[28] 李大和,王超凯,李国红,等. 白酒生产检验(十六):标准滴定溶液及所用制剂的制备[J]. 酿酒科技 2014,246(12):135-138.
[29] 杨明宇. 白酒酿造新工艺与各工种技能要求及生产技术疑难解析 800 问[M].
[30] 陶永胜,彭传涛. 中国霞多丽干白葡萄酒香气特征与成分关联分析[J]. 农业机械学报, 2012, 43(3):130-139.
[31] 顾赛麒,王锡昌,陶宁萍,等. 顶空固相微萃取-气质联用及电子鼻技术检测中华绒螯蟹不同可食部位中的香气成分[J]. 食品科学, 2013, 34(18):239-244.
[32] 孟生旺. 用主成份分析法进行多指标综合评价应注意的问题[J]. 统计研究.2011(04).
[33] 杨衍,刘维侠,刘昭华,曹振木,詹园凤,党选民. 四棱豆种质资源农艺性状的主成分及聚类分析[J] .热带作物学报.2016(08).
[34] 邵强,杨玲,段冰,等. 固态双型白酒酿造工艺研究[J]. 食品工程, 2016, 9(03): 53-54+64.
[35] 刘震. SPSS 统计分析与应用[M]. 电子工业出版社. 2016.
[36] 朱星宇. SPSS 多元统计分析方法及应用[M]. 清华大学出版社.2015.
[37] 樊偲. SPSS 在区域经济分析中的建模与应用[D]. 湖北工业大学,2017.
[38] 于立志,马永昆,张龙,等. GC-O-MS 法检测句容产区巨峰葡萄香气成分分析[J]. 食品科学, 2015, 36(8):196-200.
[39] 张春林. 泸州老窖大曲的质量.微生物与香气成分关系 [D]; 江南大学, 2012.
[40] Steven Toms, Alice Shepherd. Accounting and social conflict: Profit and regulated working time in the British Industrial Revolution[J]. Critical Perspectives on Accounting, 2017, 17(03): 2
[41] Oľga Ponisciakova, Martina Gogolova, Katarina Ivankova. The Use of Accounting Information System for the Management of Business Costs[J]. Procedia Economics and Finance, 2015, 34(26):

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

本论文是在导师朱凤妹教授的悉心指导和鞭策下完成的。朱老师在课题确定、试验设计和生产工艺研究方面给我提出了许多宝贵的意见，没有他们的指导我的论文很难得以开展，没有导师的细心指导与教诲我的试验也不会更加详细和全面。在试验的过程中我还要感谢公司总工程师吴工、生产车间张主任、化验中心所有同事以及所有酒班班长。正是由于他们对我的支持，提供大量的真实记录等材料，我才能对保定地区浓香白酒的生产工艺有了确切的了解，才能总结、归类分析，让研究节约了大量的时间和精力。此外，我还要感谢技术中心人员，技术中心同事们为我提供了原酒指标、口感品评的更为有力、更加详实的数据，让我对不同入窖条件对原酒的影响得到了真实可靠的依据。

感谢师妹靳雅茹在毕业论文完成过程中的鼎力相助，感谢师妹王圣仪在数据分析过程中给予的指导和帮助！

最后祝愿我的母校，河北科技师范学院在未来的发展中越来越好，能够为企业输送更多的人才，在学术研究、成果转化方面和企业共同合作方面发挥更大的作用，能够不断提升企业的研究水平，扩大我校的知名度。

中国知网 https://www.cnki.net